ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Sistema de Integração Segura e Análise Automática de CCTV com Câmaras em Redes Não Controladas

Gustavo Caiano

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Informática, Área de Especialização em Engenharia de Software

Orientador: Paulo Baltarejo Sousa
Supervisor: Francisco Loureiro

Porto, 25 de abril de 2026

Declaração de Integridade

Declaro ter conduzido este trabalho académico com integridade.

Não plagiei ou apliquei qualquer forma de uso indevido de informações ou falsificação de resultados ao longo do processo que levou à sua elaboração.

Portanto, o trabalho apresentado neste documento é original e de minha autoria, não tendo sido utilizado anteriormente para nenhum outro fim. As exceções estão explicitamente reconhecidas na secção "Considerações Éticas" do primeiro capítulo. Esta secção também declara como as ferramentas de IA foram utilizadas e para que finalidade.

Declaro ainda que tenho pleno conhecimento do Código de Conduta Ética do P.PORTO.

ISEP, Porto, 25 de abril de 2026

Resumo

O presente trabalho de dissertação propõe o desenvolvimento de uma plataforma de software concebida para centralizar e organizar sistemas de videovigilância heterogéneos, geograficamente dispersos e situados em redes não controladas. Esta investigação surge em resposta a desafios críticos identificados na segurança pública e privada, nomeadamente a fragmentação tecnológica, as vulnerabilidades de segurança inerentes às comunicações Peer-to-Peer (P2P) e a ineficiência operacional enfrentada por entidades como os Órgãos de Polícia Criminal (OPCs) na análise forense de vídeo. A plataforma proposta, designada Flexible Universal Stream Engine (FUSE), pretende responder a estes desafios através de uma abordagem unificada de integração segura e análise automática de vídeo.

A arquitetura proposta integra uma camada de abstração de hardware que normaliza a comunicação com câmaras de diversos fabricantes através do protocolo Real Time Streaming Protocol (RTSP), garantindo a interoperabilidade. A segurança das comunicações é assegurada através de túneis Virtual Private Network (VPN) que protegem a integridade e confidencialidade dos dados em redes não controladas, complementada por um modelo de controlo de acessos Action/Attribute Based Access Control (ABAC). Adicionalmente, o sistema incorpora um módulo de visão computacional progressivo, estruturado em três fases: deteção de atividade para filtragem temporal, classificação de objetos (e.g., humanos, veículos) e extração de atributos específicos, visando a automatização da análise forense e a redução significativa da carga de trabalho manual.

A metodologia adotada segue o paradigma de "Design and Creation", com a validação da solução a ser realizada através de um Minimum Viable Product (MVP) em cenários simulados e reais. Os resultados esperados centram-se na demonstração da eficácia da integração segura de dispositivos, na robustez da proteção de dados e na otimização dos processos de investigação criminal, sempre em estrita observância dos princípios éticos e regulamentares, como o EU AI Act.

Palavras-chave: Videovigilância, Integração CCTV, Automatização, Deteção de Objetos, Software Seguro, IoT Communication

Abstract

This dissertation proposes the development of a software platform designed to centralize and organize heterogeneous, geographically dispersed video surveillance systems located in uncontrolled networks. This research emerges in response to critical challenges identified in public and private security, namely technological fragmentation, security vulnerabilities inherent to P2P communications, and the operational inefficiency faced by entities such as Law Enforcement Agencies (LEAs) in forensic video analysis. The proposed platform, designated as Flexible Universal Stream Engine (FUSE), aims to address these challenges through a unified approach to secure integration and automated video analysis.

The proposed architecture integrates a hardware abstraction layer that normalizes communication with cameras from various manufacturers via the RTSP protocol, ensuring interoperability. Communication security is ensured through VPN tunnels that protect data integrity and confidentiality across uncontrolled networks, complemented by an ABAC model. Additionally, the system incorporates a progressive computer vision module structured in three phases: activity detection for temporal filtering, object classification (e.g., humans, vehicles), and specific attribute extraction, aiming to automate forensic analysis and significantly reduce manual workload.

The adopted methodology follows the "Design and Creation"paradigm, with the solution's validation being conducted through an MVP in both simulated and real-world scenarios. The expected results focus on demonstrating the effectiveness of secure device integration, the robustness of data protection, and the optimization of criminal investigation processes, always in strict compliance with ethical and regulatory principles such as the EU AI Act.

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador, Professor Paulo Baltarejo Sousa, pela disponibilidade, orientação e apoio prestado ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Agradeço igualmente à entidade acolhedora, StabilityBubble, Lda., por disponibilizar os recursos e os meios profissionais que tornaram o desenvolvimento do projeto mais acessível, bem como pelo enquadramento e pelas ligações com o contexto real que contribuíram para aproximar a componente teórica da prática.

Índice

Lista de Figuras **xiii**

Lista de Tabelas **xv**

1 Introdução **1**
1.1 Contexto . . . 1
1.2 Problema . . . 1
1.3 Pergunta de Investigação . . . 3
1.4 Objetivos . . . 4
Requesitos da Entidade . . . 5
1.5 Metodologia . . . 5
1.6 Considerações Éticas . . . 6
1.6.1 Utilização de Artificial Intelligence (AI) . . . 7
1.7 Planeamento . . . 7
1.8 Estrutura do Documento . . . 9

2 Estudo do Estado da Arte **11**
2.1 Processo de Investigação . . . 11
2.2 LRRQ1 - Arquiteturas de Abstração e Interoperabilidade IoT . . . 12
2.2.1 Processo de Pesquisa . . . 12
2.2.2 Discussão . . . 14
Padrões Arquiteturais . . . 15
Abstração de Media e Normalização de Streaming . . . 15
Escalabilidade e Adaptabilidade à Rede . . . 15
Análise Crítica . . . 16
2.3 LRRQ2 - Protocolos de Comunicação Segura e VPN . . . 16
2.3.1 Processo de Pesquisa . . . 16
2.3.2 Discussão . . . 19
O Desafio da Conectividade em Redes Não Controladas . . . 19
Limitações dos Protocolos Legacy e Comparação TCP vs. UDP . . . 19
A Ascensão do WireGuard e Túneis de Alta Performance . . . 19
Análise Crítica . . . 20
2.4 Estado da Arte em Visão Computacional . . . 20
2.4.1 Processamento em Edge vs Centralizado . . . 21
2.4.2 Deteção de Movimento e Filtragem Temporal (Fase 1) . . . 22
2.4.3 Deteção e Classificação de Objetos (Fase 2) . . . 22
2.4.4 Modelos de Visão-Linguagem (Vision-Language Models (VLMs)) e Identificação Alvo (Fase 3) . . . 22
2.4.5 Armazenamento e Pesquisa Forense . . . 23
2.5 Conclusão do Estado da Arte . . . 23

3 Considerações Finais **25**
3.1 Conclusões 25
3.2 Trabalho Futuro 25

Bibliografia **27**

Apêndice A Questionário e Entrevistas **33**
A.1 Síntese de Resultados 33
A.2 Questionário (ficheiro de respostas) 33

Apêndice B Project Charter **35**
B.1 Project Charter (documento completo) 35

Apêndice C Work Breakdown Structure **37**

Apêndice D Identificação de Stakeholders e Gestão de Riscos **39**
D.1 Identificação de Stakeholders 39
D.2 Gestão de Riscos 40

Lista de Figuras

1.1 Cenário atual de acesso remoto a sistemas Closed Circuit Television (CCTV), destacando a dependência de servidores P2P e a exposição insegura via *firewall*. 2
1.2 Diagrama de "Research Process" de B. J. Oates [7], aplicado ao contexto do projeto. 5
1.3 Gantt Chart do projeto. 8

2.1 Fluxo PRISMA para a LRRQ1 14
2.2 Fluxo PRISMA para a LRRQ2 18

C.1 WBS do projeto. 38

Lista de Tabelas

2.1 Questões de Pesquisa Orientadas à Revisão Literária 11
2.2 Modelo PICOCS para a LRRQ1 13
2.3 Modelo PICOCS para a LRRQ2 17

D.1 Identificação de Stakeholders com atribuição de Poder e Interesse 40
D.2 Identificação e gestão de riscos associados ao projeto 41

Capítulo 1

Introdução

Este capítulo introduz o âmbito e a motivação do presente trabalho, contextualizando o desenvolvimento da plataforma proposta face aos desafios atuais da videovigilância e investigação criminal. Ao longo das secções seguintes, é definido o problema de investigação, formuladas as questões centrais e estabelecidos os objetivos técnico-científicos. Por fim, são detalhadas a metodologia de investigação adotada, as considerações éticas fundamentais, o planeamento do projeto e a organização estrutural da dissertação.

1.1 Contexto

No panorama atual dos sistemas de videovigilância verifica-se uma grande dependência de hardware, como Network Video Recorders (NVRs) para agregar várias câmaras e disponibilizar streaming da sua imagem. A maioria destes dispositivos também possibilita o *playback* e exportação de vídeos gravados, sendo que alguns controlam ainda os acessos de utilizadores. A detecção de movimentos ou objetos é uma *feature* de apenas alguns modelos apesar de que, ultimamente, se têm verificado um grande crescimento e aposta tecnológica nesta área [1]. Assim, os NVRs, embora raramente reúnam individualmente todas estas funcionalidades num dispositivo só [2], são a peça central do processo de videovigilância dentro de uma rede controlada.

O presente trabalho decorre em contexto empresarial, sendo acolhido pela empresa StabilityBubble, Lda. A proposta não se configura apenas como um exercício académico teórico, mas sim como a resposta a lacunas de mercado identificadas pela empresa. Assim, esta dissertação visa conciliar o rigor da investigação científica com as necessidades práticas e operacionais do setor, beneficiando da infraestrutura e *know-how* da entidade de acolhimento.

1.2 Problema

Em organizações com instalações geograficamente distribuídas, é frequente que as câmaras Closed Circuit Television (CCTV) estejam instaladas em redes distintas, muitas vezes fora do controlo direto da entidade que pretende monitorizá-las. Nestes cenários [3], existe a impossibilidade destas câmaras serem inseridas todas numa determinada Local Area Network (LAN) privada. Por este motivo, torna-se necessário o acesso via Internet, o que origina desafios técnicos significativos, tais como:

- Incompatibilidade entre câmaras de diferentes fornecedores, obrigando frequentemente à utilização de mais do que um software, visto que nem todos os equipamentos são compatíveis com a mesma aplicação.
- Dependência de infraestruturas de terceiros para contornar restrições de rede local (LAN), recorrendo-se tipicamente a conexões Peer-to-Peer (P2P). Estas ligações dependem de servidores *relay* do fabricante, sobre os quais não existe controlo nem garantia de proteção dos dados [4].
- Aumento da superfície de ataque da rede quando se opta pela abertura direta de portas no *router* ou *firewall* local (*port forwarding*) como alternativa ao P2P, expondo os equipamentos diretamente à Internet.
- Falta de confidencialidade e integridade, uma vez que a comunicação entre a aplicação e a câmara é frequentemente não cifrada, expondo a *stream* de vídeo e as credenciais a potenciais interceções.
- Falta de controlo de acessos e gestão de utilizadores, pois a maior parte das aplicações de acesso remoto a CCTV prioriza o acesso intuitivo e rápido em detrimento de políticas rigorosas de segurança [5].

A Figura 1.1 ilustra estes dois paradigmas arquiteturais correntes para o acesso remoto, evidenciando as falhas de segurança e a dependência de infraestruturas de terceiros que caracterizam o cenário atual.

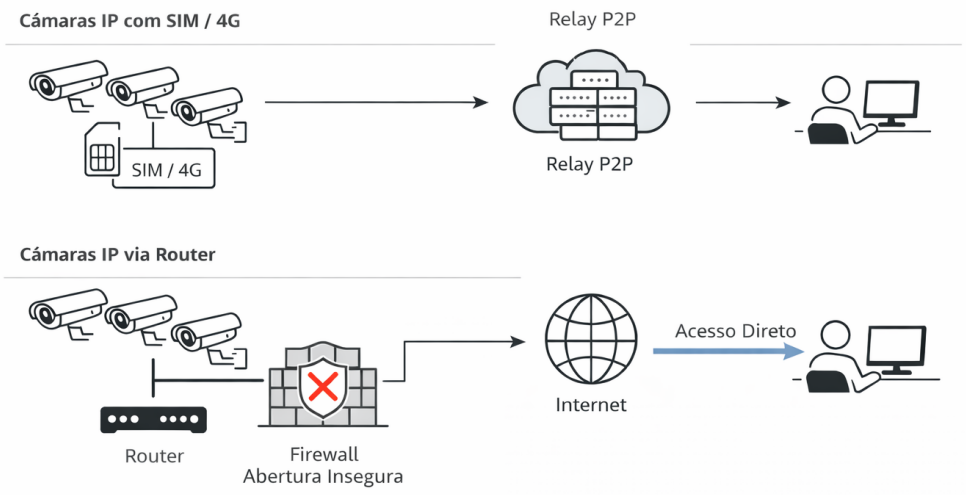

Figura 1.1: Cenário atual de acesso remoto a sistemas CCTV, destacando a dependência de servidores P2P e a exposição insegura via *firewall*.

Estes desafios arquiteturais e de segurança assumem uma gravidade particular no âmbito da segurança pública. Quando os Órgãos de Polícia Criminal (OPCs) recorrem à instalação

de meios técnicos de videovigilância para monitorização de suspeitos, deparam-se frequentemente com a necessidade de operar em redes externas não controladas. Nestes cenários críticos, a dependência de plataformas heterogéneas e as vulnerabilidades do acesso remoto comprometem não só a segurança operacional, mas também a integridade da própria cadeia de custódia da prova.

A estas barreiras técnicas soma-se um desafio operacional igualmente limitante. O processo atual de análise forense do vídeo recolhido assenta frequentemente na revisão humana através da visualização integral contínua das gravações efetuadas, exigindo muitas vezes a divisão temporal das horas de vídeo por vários agentes para tentar agilizar a tarefa. A evidência exploratória recolhida através de um questionário conduzido junto de agentes da investigação criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP) (disponível no Apêndice A) valida a prevalência destas dificuldades práticas: os inquiridos relatam o uso generalizado de equipamentos móveis (SIM/4G) em redes externas e acessos remotos diretos inseguros, lidando rotineiramente com a dependência de múltiplas plataformas incompatíveis e com restrições institucionais para a instalação de software. Por conseguinte, este processo de investigação torna-se demorado e altamente intensivo, recorrendo a uma enorme quantidade de recursos humanos e tempo, que são valiosos e, infelizmente, escassos [6].

Estes dois eixos — técnico-arquitetural e operacional — convergem na ausência de uma camada de software intermédia capaz de abstrair a diversidade dos dispositivos, assegurar comunicações controladas e disponibilizar mecanismos comuns de gestão, auditoria e análise automatizada. É neste contexto de múltiplos desafios que surge a proposta deste trabalho: o desenvolvimento do Flexible Universal Stream Engine (FUSE). O FUSE é idealizado como uma plataforma de software que centraliza e organiza sistemas de videovigilância heterogéneos e geograficamente dispersos, com um foco integrado na segurança dos dados, na automatização da análise de vídeo, e na manutenção de registos de auditoria e gestão de utilizadores.

1.3 Pergunta de Investigação

Considerando os desafios técnicos e operacionais expostos, e com o intuito de resolver as falhas de segurança e falta de eficiência nos processos atuais, a proposta desta plataforma levanta a seguinte pergunta principal de investigação:

RQ1: De que forma pode ser desenhada/projetada uma solução de software que permita aceder seguramente a câmaras CCTV, localizadas em redes externas não controladas, caracterizadas por uma elevada diversidade de arquiteturas, padrões tecnológicos e origem de fabrico?

Decompondo esta pergunta para uma melhor e mais estruturada compreensão, a investigação será guiada pelas seguintes sub-perguntas operacionais:

RQ1.1: Como pode ser desenhada uma camada de abstração de software que normalize as funcionalidades (visualização, controlo, gravação) de câmaras de diferentes interfaces e especificações técnicas distintas, garantindo a extensibilidade futura do sistema?

RQ1.2: Que mecanismos de rede e protocolos de comunicação são mais eficazes para garantir a confidencialidade e integridade da comunicação com câmaras localizadas em redes não fidedignas, sem introduzir vulnerabilidades na rede de destino e agregação das várias streams?

RQ1.3: Em que medida a integração de modelos de visão computacional para a automatização da deteção de eventos pode validar a utilização da plataforma proposta para otimização de processos de investigação criminal?

A resposta à questão central de investigação (RQ1) será materializada através da implementação e validação experimental da plataforma FUSE. Todo o processo encontra-se detalhado na Seção 1.5 referente à Metodologia. No entanto, para fundamentar as decisões técnicas necessárias na implementação do Minimum Viable Product (MVP) analisar-se-ão as sub-questões operacionais, no Capítulo 2.

1.4 Objetivos

De forma a operacionalizar a resposta às questões de investigação formuladas e garantir a criação de um artefacto funcional e robusto, foram definidos os seguintes objetivos para o desenvolvimento e validação do FUSE:

- Desenvolver uma arquitetura de software extensível que, através de uma camada de abstração, normalize a comunicação com câmaras de diferentes fornecedores. O sistema deverá suportar um protocolo base de *streaming* como o Real Time Streaming Protocol (RTSP) e centralizar as funcionalidades de visualização em tempo real, gravação, e *playback* numa interface unificada.
- Implementar um modelo de comunicação seguro, Secured By Design, que utilize túneis Virtual Private Network (VPN) para isolar e criptografar a comunicação entre as câmaras externas e o servidor de implementação da aplicação.
- Desenvolver um sistema de controlo de acessos baseado em ações (modelo Action/Attribute Based Access Control (ABAC)) para gerir as permissões de utilizadores de forma granular e garantir a auditoria das ações.
- Integrar um módulo de análise de vídeo para a deteção automatizada de eventos complexos, implementando uma *pipeline* de processamento progressivo em três fases:
  - Fase 1 (Deteção de Atividade): Identificação de movimento e atividade relevante nos streams de vídeo para filtrar segmentos de interesse.
  - Fase 2 (Classificação de Objetos): Análise dos segmentos filtrados para detectar e classificar objetos de categorias pré-definidas (e.g., humanos, veículos, animais).
  - Fase 3 (Extração de Atributos): Análise aprofundada dos objetos classificados para extrair características específicas e customizáveis, como matrículas e cores de veículos, ou atributos de vestuário e acessórios de pessoas, que servirão de base para alertar ao OPC de determinado evento complexo.
- Validar a viabilidade da arquitetura através de um MVP que demonstre a integração bem-sucedida de, no mínimo, duas câmaras tecnologicamente diferentes, a segurança da comunicação e a eficácia da deteção de eventos num cenário simulado, pelo menos até à Fase 2 anteriormente mencionada.
- Desenvolver a plataforma com uma arquitetura *self-hosted*, garantindo que o armazenamento e processamento de dados sensíveis ocorrem exclusivamente na infraestrutura da entidade utilizadora, eliminando a dependência de serviços cloud de terceiros para a persistência de provas.

Quanto aos principais contributos deste trabalho, espera-se que do ponto de vista técnico-científico surja uma arquitetura referência para integração segura e inteligente de sistemas CCTV distribuídos, principalmente quando há a presença de interoperabilidade entre redes não controladas e controladas. Por outro lado, do ponto de vista social e operacional, tenciona-se validar a ferramenta para que esta possa vir a aumentar significativamente a eficiência e eficácia da investigação criminal dos OPCs, otimizando a alocação de recursos e reduzindo o tempo de análise manual do vídeo.

Requesitos da Entidade

adicionar aqui os requisitos da entidade exemplo: é necessário que a solução tenha X e que seja feita em Y Decidir se devo deixar esta sub-secção aqui

1.5 Metodologia

A metodologia adotada para a realização deste trabalho académico baseia-se no modelo de "Research Process" proposto por B. J. Oates no livro "Researching Information Systems and Computing" [7], ilustrado na Figura 1.2.

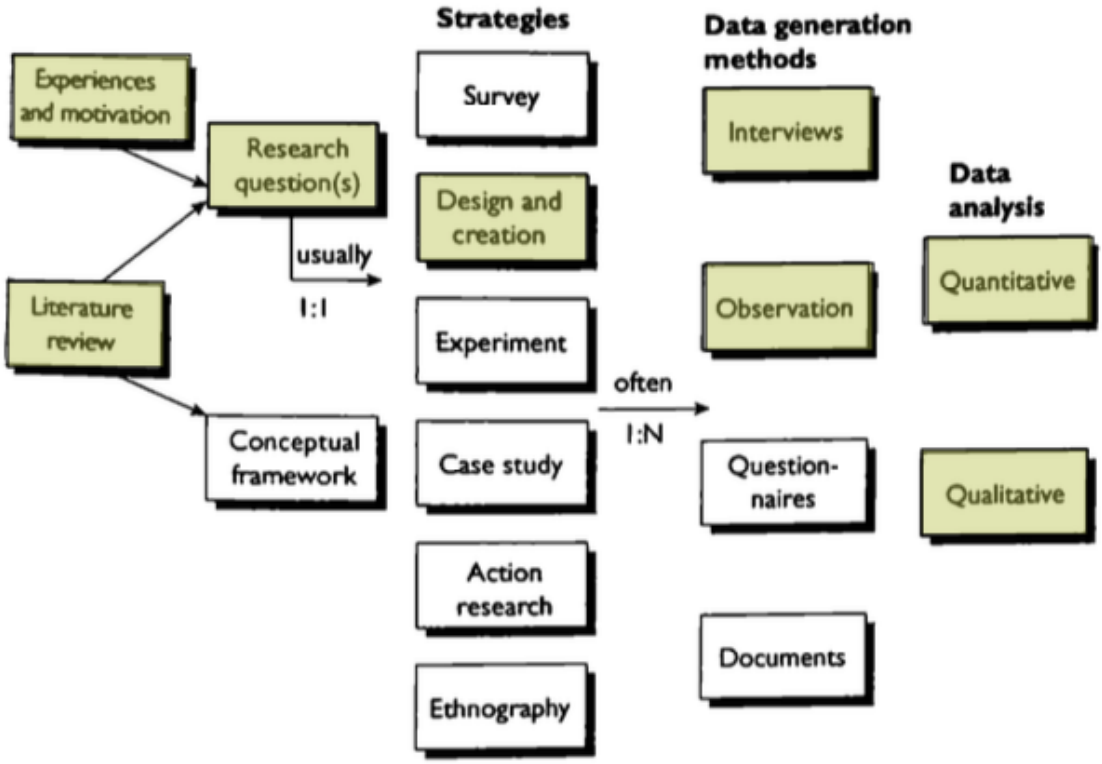

Figura 1.2: Diagrama de "Research Process" de B. J. Oates [7], aplicado ao contexto do projeto.

O ponto de partida da investigação enquadra-se em "**Experiences and motivation**", dado que a génese deste projeto deriva diretamente da observação da ineficiência e limitações técnicas enfrentadas pelos OPCs e gestores de segurança na recolha de imagens de CCTV. Através de feedback adquirido através de questionários e entrevistas com Núcleos (GNR) e

Esquadras (PSP) de Investigação Criminal (Apêndice A), estes problemas são confirmados e registados. Complementarmente, é realizada uma "**Literature review**" preliminar para compreender o estado da arte em protocolos de comunicação e visão computacional. Esta análise permitiu identificar a ausência de soluções integradas que garantam simultaneamente segurança em redes não controladas e inteligência analítica avançada. A junção desta necessidade prática (experiência) com a identificação desta lacuna teórica (literatura) resultou na formalização das "**Research questions**" apresentadas anteriormente.

A estratégia central adotada para este trabalho é a de "**Design and Creation**". Esta abordagem é a mais adequada para projetos de Engenharia de Software cujo objetivo primário é o desenvolvimento de um protótipo que visa resolver muitos dos problemas práticos observados e identificados em determinado cenário, como forma de validação de futura implementação ou desenvolvimento de algo mais avançado. Dentro desta estratégia inserem-se quatro principais passos, nomeadamente Design, Desenvolvimento, Testes e Conclusões.

Relativamente aos resultados e à sua avaliação, será usado o método de "**Interviews**" com utilizadores finais, sendo estes OPCs ou encarregados de segurança de uma outra entidade, de modo a recolher feedback e validação do funcionamento do protótipo e respetiva utilidade do mesmo. Em adição, será também usado o método de "**Observation**", onde se poderá obter e quantificar resultados e taxas de correspondência na análise automática de eventos e objetos.

Quanto à análise de dados, optou-se por uma abordagem mista que integra os dois métodos disponíveis: "**Quantitative**" e "**Qualitative**". A análise quantitativa incidirá sobre as métricas técnicas recolhidas durante os testes do protótipo, tais como as taxas de precisão e alerta na deteção e classificação de objetos (Fase 2 e 3 da pipeline), a latência do streaming via túnel VPN, os tempos de processamento da análise de vídeo, entre outros. Já a análise qualitativa será aplicada à interpretação do feedback dos utilizadores e das observações de cenário real, avaliando o impacto operacional da ferramenta, a eficácia percebida na redução do tempo de investigação e a adequação da interface aos processos de trabalho dos OPCs.

1.6 Considerações Éticas

A realização deste trabalho rege-se pelos princípios de integridade, responsabilidade e rigor científico descritos no Código de Boas Práticas e de Conduta do P.PORTO [8].

Do ponto de vista profissional, o trabalho enquadra-se nos princípios estruturantes da engenharia de software, alinhados com referências internacionais como o Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice, desenvolvido em conjunto pela Association for Computing Machinery (ACM) e pela IEEE Computer Society (IEEE-CS) [9]. A conformidade com estes princípios garante a qualidade e segurança dos sistemas desenvolvidos, a responsabilidade perante clientes e utilizadores, e a honestidade na comunicação de resultados, limitações e riscos associados às soluções tecnológicas.

O FUSE envolve uma *pipeline* de análise automática aplicada em contextos de videovigilância, potencialmente incidindo sobre a obtenção de dados pessoais identificáveis. Estes dados sensíveis apenas serão obtidos num contexto de validação do MVP em cenário real, que estará sempre salvaguardado por despacho judicial para fornecimento de meios técnicos e respetiva autorização de captação de imagens. Ainda assim, a *pipeline* é desenhada em estrita observância do EU AI Act [10], garantindo que o sistema não incorre em "Unacceptable risks".

Para além do enquadramento legal via despacho judicial para os testes em ambiente real, a privacidade a longo prazo é assegurada pelo design arquitetural da solução (*Privacy by Design*). Ao optar-se por um modelo *self-hosted* em detrimento de Software as a Service (SaaS), garante-se que a custódia das imagens permanece sempre sob o controlo exclusivo dos OPCs ou da entidade detentora, onde a plataforma é implementada.

O sistema não se destina, nem permite, práticas proibidas tais como:

- *Social scoring* ou manipulação comportamental;
- Recolha indiscriminada (untargeted scraping) de imagens de CCTV para criação de bases de dados de reconhecimento facial;
- Identificação biométrica remota em tempo real em espaços públicos para fins policiais (real-time remote biometric identification).

No âmbito do último ponto, apesar do alvo ser legislar o reconhecimento biométrico em tempo-real, justifica-se a conformidade pela natureza da análise automática, que será realizada sob gravações dos eventos, e não sob o próprio streaming.

A análise focada na "Fase 3" da *pipeline* de deteção automática restringe-se à identificação de características objetivas (e.g., cor de vestuário, tipo de veículo) para auxiliar a pesquisa forense, mantendo sempre o princípio da validação humana, onde a decisão final cabe ao agente humano e não ao algoritmo.

1.6.1 Utilização de Artificial Intelligence (AI)

Como será de obviar, no decorrer desta dissertação foi utilizada AI para auxiliar a produção do documento. como exemplo das utilizações dou o exemplo de PARAGRAFO EM CONSTRUÇÃO

1.7 Planeamento

Esta secção descreve o planeamento deste projeto, estruturado para garantir a exequibilidade dos objetivos propostos dentro do prazo académico estipulado. A organização das atividades divide-se entre a fase de preparação (unidade curricular de Preparação para Dissertação (PREPD)) e a fase de execução e escrita da dissertação (unidade curricular de Dissertação do Mestrado em Engenharia Informática (DIMEI)).

A estruturação do projeto foi realizada com recurso a uma *Work Breakdown Structure* (Work Breakdown Structure (WBS)), detalhada no Apêndice C, que ditou a decomposição do trabalho em cinco fases incrementais:

- **Planeamento e Análise:** Definição do problema, estudo do estado da arte e produção de artefactos iniciais (ex. Project Charter e questionários aos OPCs).
- **Design:** Modelação arquitetural da solução (Vistas 4+1) e desenho do Modelo de Domínio.
- **Desenvolvimento:** Fase nuclear de implementação técnica, compreendendo os módulos de Comunicações Seguras, Camada de Abstração e Análise de Vídeo.
- **Testes:** Validação funcional e unitária da arquitetura, seguida de testes do protótipo em cenário real.

- **Conclusões:** Redação final do documento de dissertação e preparação da respetiva defesa pública.

O planeamento temporal encontra-se representado no diagrama de Gantt, Figura 1.3.

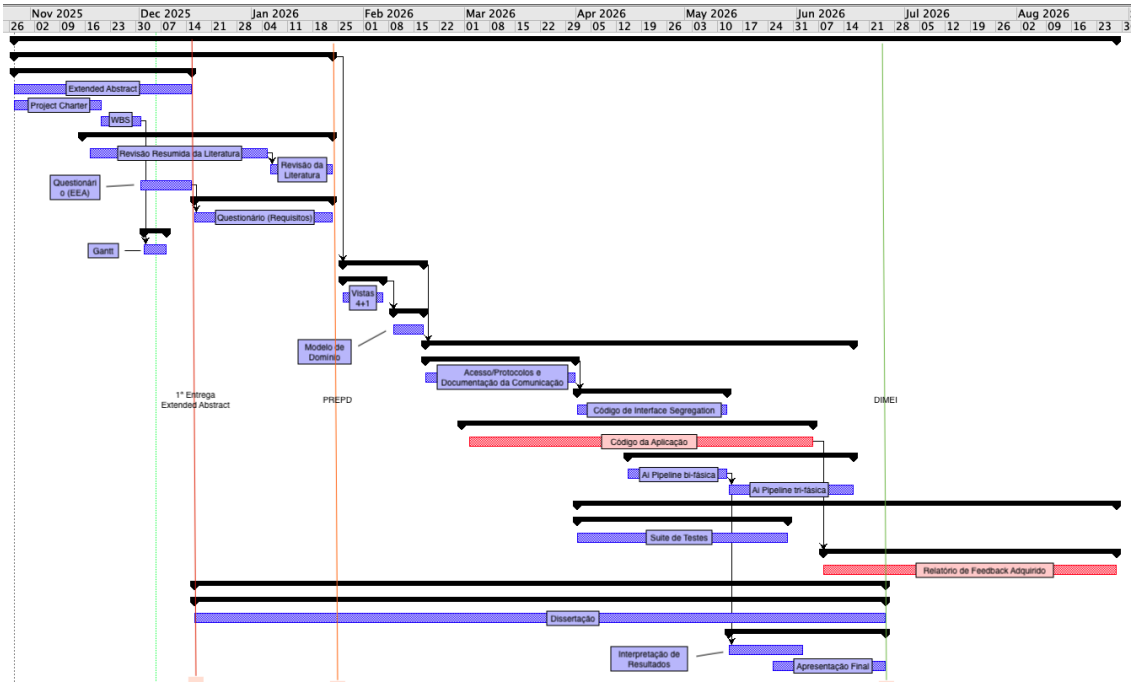

Figura 1.3: Gantt Chart do projeto.

A execução do cronograma estende-se por aproximadamente 220 dias úteis, iniciando-se em outubro de 2025 com a fase de **Planeamento e Análise** (PREPD), cujo encerramento está estipulado para 22 de janeiro de 2026. A partir desta data, o projeto transita para a unidade curricular de DIMEI, arrancando com o **Design** arquitetural da solução.

A fase de **Desenvolvimento** representa o núcleo temporal do projeto (com uma duração estimada de 85 dias, entre fevereiro e junho de 2026). Esta fase acomoda, de forma parcialmente paralela, a implementação das Comunicações Seguras, da Camada de Abstração e do Módulo de Análise de Vídeo (desenvolvido numa abordagem bi-fásica e tri-fásica). Em simultâneo, a fase de **Testes** avança de forma contínua a partir de abril, garantindo a validação unitária e funcional iterativa dos componentes. A data-alvo para a entrega final da dissertação está fixada a 22 de junho de 2026.

Contudo, como ilustrado na Figura 1.3, existe trabalho planeado até ao final de agosto de 2026. Esta extensão temporal deve-se à complexidade da validação do protótipo em ambiente real (junto dos OPCs), que se expecta exigir um período mais alargado do que o estipulado para o término formal da dissertação. O *feedback* adquirido até à data de entrega académica será anexado ao relatório final, enquanto a validação e otimização do sistema continuarão o seu curso natural pós-entrega. Por fim, a identificação dos *stakeholders* e a análise detalhada de riscos (matriz de probabilidade/impacto e mitigação) encontram-se documentadas no Apêndice D.

1.8 Estrutura do Documento

Este documento está organizado em capítulos que apresentam de forma estruturada o trabalho desenvolvido. O Capítulo 1 (Introdução) apresenta o contexto do problema, as questões de investigação, os objetivos, as considerações éticas, a metodologia adotada, o planeamento do projeto e a estrutura do documento.

O Capítulo 2 (Estudo do Estado da Arte) apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre arquiteturas de abstração e interoperabilidade de dispositivos Internet of Things (IoT), protocolos de comunicação segura e visão computacional, respondendo às sub-questões de investigação operacionais.

O Capítulo 3 (Considerações Finais) resume os resultados desta fase de preparação e apresenta o plano para o trabalho futuro a desenvolver na dissertação.

O documento inclui ainda a Bibliografia com todas as referências consultadas e utilizadas, bem como os apêndices: o Apêndice A, que contém o link para download das respostas relativas ao questionário apresentado em formato de entrevista junto dos OPCs; o Apêndice B, que disponibiliza o Project Charter na sua versão integral; o Apêndice C, que detalha o WBS do projeto; e o Apêndice D, que apresenta a identificação de stakeholders e a análise de riscos.

Capítulo 2

Estudo do Estado da Arte

Este capítulo apresenta a revisão de literatura fundamentada no âmbito do projeto, analisando o estado atual das tecnologias críticas para o desenvolvimento do FUSE. O objetivo principal desta revisão é responder às sub-questões operacionais previamente identificadas, nomeadamente a RQ1.1 e a RQ1.2, estabelecendo uma base teórica sólida para as decisões de arquitetura e segurança.

Adicionalmente, e dada a natureza aplicada da RQ1.3, é conduzido um estudo técnico aprofundado sobre os paradigmas atuais de visão computacional. Este estudo visa não apenas identificar o estado da arte, mas também comparar padrões, *pipelines* de processamento e modelos de AI passíveis de integração na plataforma.

2.1 Processo de Investigação

O Processo de investigação foi guiado pelo mapeamento das duas primeiras sub-questões da presente dissertação em questões de pesquisa com foco na revisão literária, conforme descrito na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Questões de Pesquisa Orientadas à Revisão Literária

RQ ID	LRRQ ID	Description	Tópicos e Keywords de pesquisa
RQ1.1	LRRQ1	Quais são as arquiteturas de referência e padrões de design de software descritos na literatura para a abstração e interoperabilidade de dispositivos IoT heterogéneos?	IoT Interoperability, Hardware Abstraction Layer, Middleware patterns, Open Network Video Interface Forum (ONVIF) standardization, Heterogeneous device integration.
RQ1.2	LRRQ2	Qual o estado da arte em protocolos de comunicação segura e VPNs para acesso remoto e *streaming*?	Secure Tunneling Protocols, VPN performance analysis, Streaming encryption, Network Address Translation (NAT) Traversal, Zero Trust Network Access (ZTNA).

Cada questão de pesquisa será enquadrada de acordo com o modelo Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Context, Study (PICOCS) [11], garantindo o rigor na seleção

das fontes utilizadas. A informação será depois selecionada seguindo o fluxo Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis (PRISMA) [12]. O processo inclui a definição de keywords de pesquisa, a aplicação estrita de critérios de inclusão e exclusão, seguida de uma filtragem em etapas e, finalmente, uma discussão crítica sobre a aplicabilidade dos estudos selecionados para a arquitetura do FUSE.

Como fator inclusivo de seleção, selecionou-se, por exemplo, a data de publicação posterior a 2018. A escolha deste intervalo visa garantir que as arquiteturas, frameworks e algoritmos analisados representam o atual estado da arte, evitando a adoção de paradigmas que, embora válidos no passado, não refletem as necessidades de desempenho e escalabilidade dos sistemas modernos. Foram privilegiados artigos revistos por pares, normas técnicas e literatura técnica amplamente reconhecida. Excluíram-se estudos puramente teóricos sem aplicação prática ao domínio da videovigilância ou da integração de dispositivos, tal como trabalhos relativos a soluções proprietárias fechadas sem documentação técnica pública suficiente.

2.2 LRRQ1 - Arquiteturas de Abstração e Interoperabilidade IoT

Nesta secção, a literatura é revista de forma a responder à questão de investigação "Quais são as arquiteturas de referência e padrões de design de software descritos na literatura para a abstração e interoperabilidade de dispositivos IoT heterogéneos?".

2.2.1 Processo de Pesquisa

A questão de investigação foi estruturada de acordo com o modelo PICOCS apresentado na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Modelo PICOCS para a LRRQ1

PICOCS	Parte da RQ	I/E	Sub string
P	Estudos envolvendo dispositivos IoT heterogéneos e CCTV	I - Estudos que considerem heterogeneidade E - Anteriores a 2018	>=2018; IoT; Heterogeneous; CCTV
I	Arquiteturas de software, Middleware e Camadas de Abstração	I - Estudos sobre padrões de design e abstração E - Soluções proprietárias fechadas	Software Architecture; Middleware; Abstraction Layer; Design Patterns
C	—	—	—
O	Arquiteturas de referência e interoperabilidade	I - Estudos que propõem ou validam arquiteturas	Architecture; Interoperability; Framework
C	Engenharia de Software e Sistemas Distribuídos	I - Académico I - Indústria	Software Engineering; Distributed Systems
S	Estudos de caso e Propostas de Arquitetura	I - Case Studies I - System Proposals E - Opiniões sem validação	Case study; Proposal; Prototype

A Tabela 2.2 inclui os critérios de inclusão e exclusão (I/E) relacionados com cada parte da questão de investigação, bem como as possíveis *sub-strings* utilizadas para conduzir a pesquisa nas bases de dados científicas. Apenas estudos de 2018 em diante que contemplem arquiteturas de software ou *middleware* para integração de dispositivos heterogéneos foram considerados.

A pesquisa foi conduzida em três bases de dados principais: IEEE Xplore (282 registos), ACM Digital Library (94 registos) e ScienceDirect (59 registos), totalizando 435 registos identificados através de pesquisa sistemática. Adicionalmente, foi identificado 1 registo [13] através de outras fontes, resultando num total de 436 registos na fase de identificação.

Após a remoção de duplicados (1 registo), foram analisados 435 registos na fase de *screening* através da leitura de títulos e resumos. Desta análise, 412 registos foram excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão, nomeadamente por focarem-se puramente em algoritmos de visão computacional sem arquitetura de sistema, abordarem domínios como agricultura ou saúde sem componente de vídeo, ou simplemsmente não se adequar ao tema de integração de dispositivos IoT ou de camadas de abstração em design de software. Os 23 registos restantes foram avaliados em texto completo, dos quais 12 foram excluídos por falta de detalhes de implementação, ausência de diagrama de arquitetura claro, ou por serem propostas teóricas sem validação prática. O processo resultou na inclusão final de 11 estudos na revisão qualitativa, conforme ilustrado na Figura 2.1.

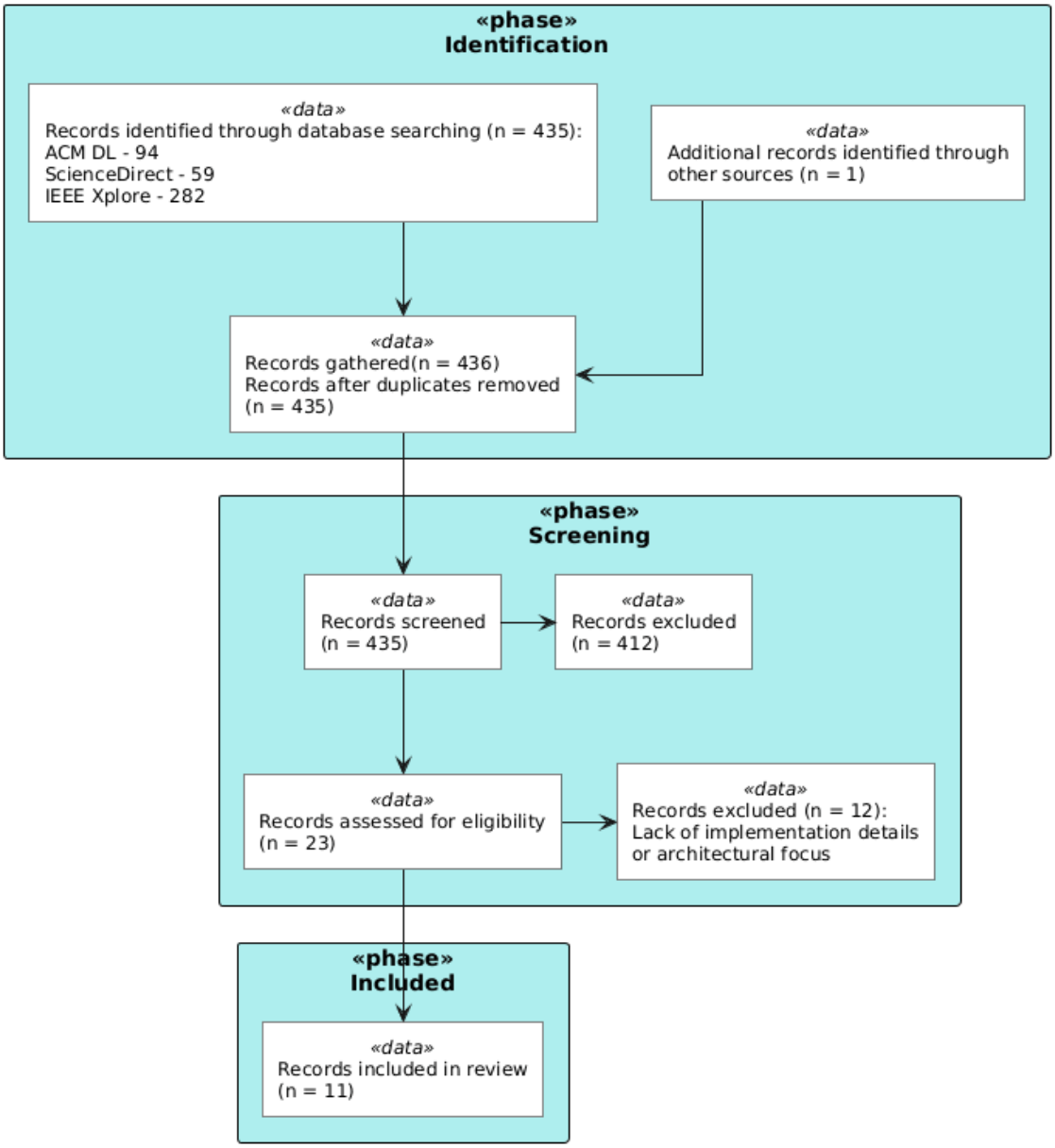

Figura 2.1: Fluxo PRISMA para a LRRQ1

O rigor na filtragem aplicada, reduzindo de 435 para 11 estudos incluídos, garantiu que apenas trabalhos com arquiteturas de sistema relevantes, detalhadas e validadas fossem analisados, assegurando a qualidade e relevância da revisão de literatura para fundamentar as decisões arquiteturais do FUSE.

2.2.2 Discussão

A análise dos 11 estudos incluídos revela uma convergência clara na literatura: a integração direta de dispositivos IoT heterogéneos sem uma camada intermediária resulta em sistemas monolíticos e de difícil manutenção.A diversidade de protocolos (RTSP, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)), algoritmos de

codificação de vídeo (H.264, H.265, MJPEG) e especificidades de fabricantes exige, invariavelmente a implementação de uma camada de abstração que atue como tradutor universal. Como observado no estudo [14], a ausência desta camada força o sistema central a lidar com a complexidade de hardware, violando princípios de desacoplamento. A literatura valida que a solução reside numa arquitetura que isole a lógica de negócio das particularidades dos dispositivos.

Padrões Arquiteturais

A evolução dos padrões arquiteturais na literatura aponta para um distanciamento de *gateways* simples em direção a microserviços inteligentes. Inicialmente, soluções como o IoTM2B [15] e Smart Gateway [14] validaram o uso de um ponto central para tradução de protocolos (ex: converter MQTT/Constrained Application Protocol (CoAP) para HTTP). No entanto, o trabalho de [15] identifica uma limitação crítica: a normalização para HTTP POST, embora eficaz para envio de leituras de um sensor, introduz um gargalo de desempenho inaceitável para *streaming* de vídeo contínuo.

A resposta a esta limitação encontra-se na adoção de microserviços com o padrão Mediator, como proposto no estudo [16]. Esta abordagem introduz uma Camada de Abstração de Dados dedicada que desacopla a lógica de serviço da comunicação com o dispositivo. Mais relevante para o conceito do FUSE é a introdução do padrão "Access Mapper" ou "Digital Twin" pelo trabalho [17]. Neste modelo, a aplicação central interage exclusivamente com um "Dispositivo Virtual" padronizado, tornando-se completamente agnóstica ao hardware físico. Este é o fundamento teórico para um componente da solução a desenvolver, ou seja, uma camada que encapsula a complexidade do driver proprietário e expõe uma interface limpa e uniforme.

Abstração de Media e Normalização de Streaming

A abstração em sistemas de videovigilância exige também a normalização do próprio *streaming* de vídeo. A conexão direta entre uma aplicação web e câmaras de vigilância apresenta desafios técnicos significativos devido à natureza dos fluxos de vídeo brutos e algoritmos de codificação de vídeo utilizados. A literatura, nomeadamente o estudo [18], suporta a implementação de uma camada intermédia responsável pelo tratamento do *input* e gestão do *streaming*, expondo-os posteriormente num formato padronizado e otimizado para consumo web (como HTTP Live Streaming (HLS) ou Web Real-Time Communication (WebRTC)).

Esta abordagem desacopla a aplicação cliente da complexidade de conexão direta às câmaras: o cliente consome sempre um fluxo normalizado a partir da camada de abstração. Embora em [18] e [19] se discuta também o processamento semântico destes fluxos em Edge (análise de vídeo), este tópico específico de automação e visão computacional será aprofundado na Secção 2.4. Para a LRRQ1, o contributo essencial é a arquitetura que garante a estabilidade e abstração do *streaming*.

Escalabilidade e Adaptabilidade à Rede

A viabilidade futura do sistema depende da sua capacidade de escalar para novos dispositivos e adaptar-se a redes instáveis. O estudo [14] demonstra a importância da descoberta automática de dispositivos, tecnicamente designada por *service discovery*, para detetar novas câmaras sem configuração manual, um requisito essencial para a usabilidade. No que toca à rede, o artigo [20] introduz o conceito vital de "Latency-Accuracy Trade-off", onde

o middleware ajusta dinamicamente parâmetros (como a resolução do vídeo) face à congestão da rede. A validação empírica desta topologia distribuída é fornecida pelo estudo [21], que comprova uma redução de latência de até 98% em arquiteturas "Edge Computing"comparativamente à Cloud pura para serviços críticos. Adicionalmente, o trabalho [22] demonstra as vantagens de uma arquitetura baseada em cadeias de módulos independentes. Esta modularidade permite que componentes distintos (como a o processamento e gestão do *streaming*, a transcodificação e a análise do mesmo) operem de forma independente e encadeada. Para o FUSE, isto significa que é possível atualizar ou substituir módulos individuais sem comprometer a estabilidade do sistema base.

Análise Crítica

Apesar da diversidade de soluções, a revisão identifica lacunas relevantes para o contexto do FUSE. Primeiro, a maioria das arquiteturas foca-se em sensores e transmissão de leituras dos mesmos, negligenciando os requisitos específicos de largura de banda do vídeo [15]. Adicionalmente, embora o estudo [21] comprove a baixa latência em Edge, a sua dependência de hardware compatível com Time-Sensitive Networking (TSN) torna a solução impraticável para ambientes domésticos com equipamentos de rede convencionais, exigindo abordagens de software mais flexíveis.

Segundo, embora existam padrões sintáticos, o estudo [23] alerta para a falta de "Interoperabilidade Pragmática", ou seja, a capacidade dos dispositivos comunicarem a intenção do dado (ex: urgência de um alerta) e não apenas o conteúdo. O trabalho de [13] valida a viabilidade técnica de usar plataformas open-source como o ZoneMinder em hardware modesto (Raspberry Pi), mas a ausência dessa camada semântica e pragmática limita a capacidade do sistema reagir contextualmente e expandir o leque de câmaras suportadas de forma escalável. Isto reforça a necessidade da arquitetura distribuída, eficiente e modular proposta para o FUSE.

Esta camada tem como responsabilidades críticas: (1) normalizar a comunicação com dispositivos heterogéneos para uma interface agnóstica [15, 14], (2) abstrair a complexidade do hardware físico através de representações virtuais [17], e (3) garantir a gestão unificada do *streaming* de vídeo [18]. A adoção de uma estrutura modular, em detrimento de uma abordagem monolítica rígida, assegura que o sistema possa acomodar novos protocolos e dispositivos futuramente [16], garantindo que a aplicação central permaneça desacoplada da volatilidade do hardware e assegurando a sua escalabilidade a longo prazo.

2.3 LRRQ2 - Protocolos de Comunicação Segura e VPN

Nesta secção, a literatura é revista de forma a responder à questão de investigação "Qual o estado da arte em protocolos de comunicação segura e VPNs para acesso remoto e *streaming*".

2.3.1 Processo de Pesquisa

A questão de investigação foi estruturada de acordo com o modelo PICOCS apresentado na Tabela 2.3.

Tabela 2.3: Modelo PICOCS para a LRRQ2

PICOCS	Parte da RQ	I/E	Sub string
P	Estudos envolvendo acesso remoto a dispositivos em redes não controladas	I - Estudos que considerem redes não controladas E - Anteriores a 2018	>=2018; Remote access; Uncontrolled networks; Hostile networks
I	Protocolos de comunicação segura, VPNs e mecanismos de túnel	I - Estudos sobre protocolos de segurança e túneis E - Soluções proprietárias fechadas	Secure protocols; VPN; Tunneling; Encryption; Secure communication
C	—	—	—
O	Estado da arte em protocolos e desempenho de VPNs	I - Estudos que analisem ou comparem protocolos I - Análises de desempenho	Protocol comparison; VPN performance; Security analysis; Streaming protocols
C	Comunicações de rede e segurança de sistemas distribuídos	I - Académico I - Indústria	Network security; Distributed systems; Secure streaming
S	Estudos de caso, análises comparativas e propostas de protocolos	I - Case Studies I - Comparative analysis E - Opiniões sem validação	Case study; Comparative study; Protocol proposal; Performance evaluation

A Tabela 2.3 inclui os critérios de inclusão e exclusão (I/E) relacionados com cada parte da questão de investigação, bem como as possíveis *sub-strings* utilizadas para conduzir a pesquisa nas bases de dados científicas. Apenas estudos de 2018 em diante que contemplem protocolos de comunicação segura, VPNs ou mecanismos de túnel para acesso remoto e *streaming* foram considerados.

A pesquisa foi conduzida em três bases de dados principais: IEEE Xplore (62 registos), ACM Digital Library (15 registos) e ScienceDirect (2 registos), totalizando 79 registos identificados através de pesquisa sistemática. Adicionalmente, foi identificado 1 registo através de outras fontes, o mesmo identificado para a outra questão [13], resultando num total de 80 registos na fase de identificação.

Após a verificação de duplicados, não foram encontrados registos duplicados, mantendo-se os 80 registos para análise na fase de *screening* através da leitura de títulos e resumos. Desta análise, 52 registos foram excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão, nomeadamente por serem irrelevantes para o tema de VPNs, protocolos seguros ou por falta de foco em acesso remoto. Os 28 registos restantes foram avaliados em texto completo, dos quais 9 foram excluídos por tecnologia obsoleta, falta de detalhes de implementação ou por estarem fora do âmbito do estudo. O processo resultou na inclusão final de 19 estudos na revisão qualitativa, conforme ilustrado na Figura 2.2.

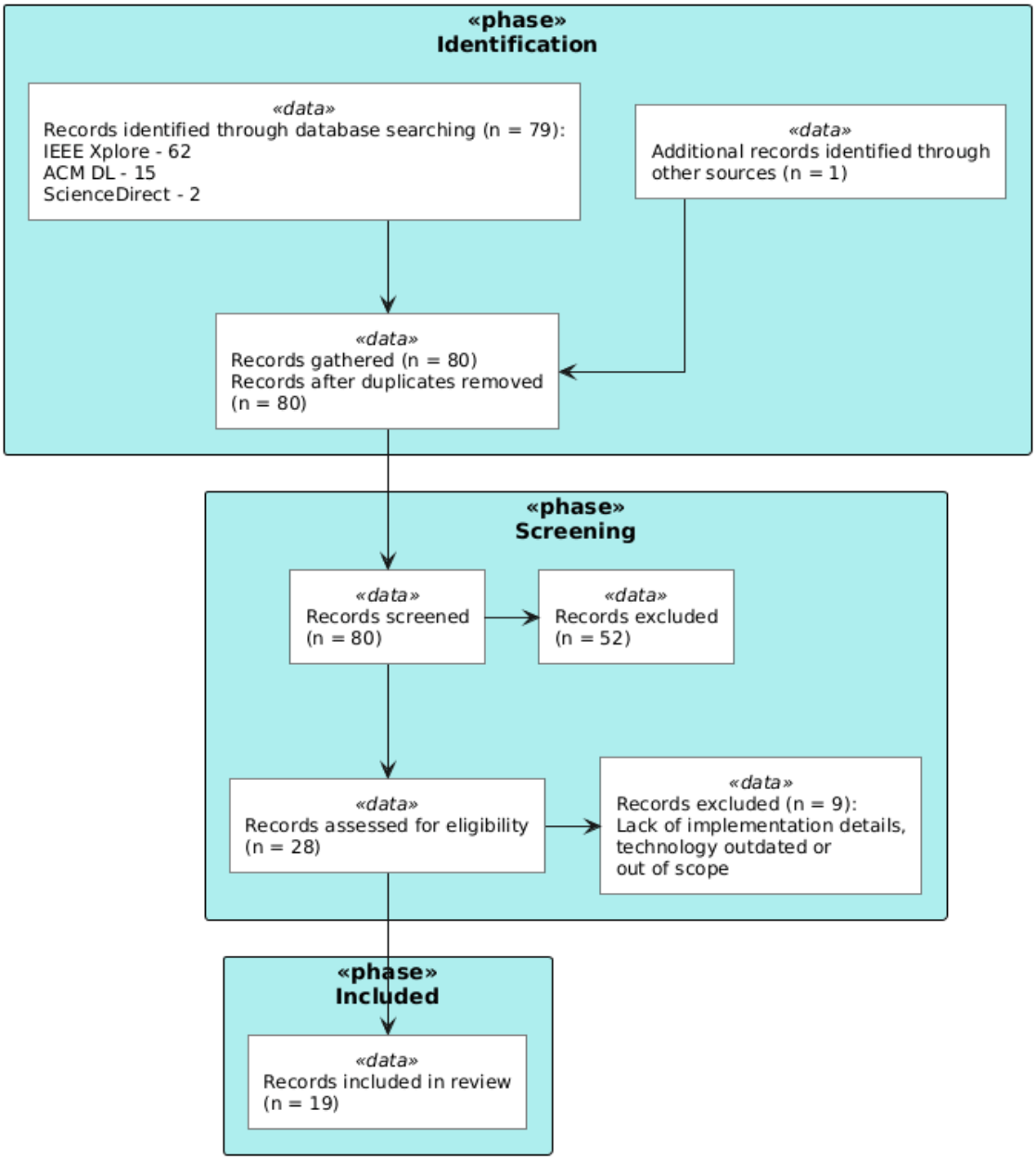

Figura 2.2: Fluxo PRISMA para a LRRQ2

O rigor na filtragem aplicada, reduzindo de 80 para 19 estudos incluídos, garantiu que apenas trabalhos com protocolos de comunicação segura relevantes, detalhados e validadas fossem analisados. Comparativamente à LRRQ1, que identificou 435 registos resultando em 11 estudos incluídos (2,5% de taxa de aproveitamento), a presente questão apresentou uma taxa de aproveitamento significativamente superior (23,8%), indicando que a literatura sobre protocolos de comunicação segura e VPNs apresenta uma maior concentração de artigos com conteúdo interessante e utilizável para fundamentar as decisões de segurança e comunicação do FUSE.

2.3.2 Discussão

A análise dos 19 estudos incluídos permitiu traçar uma evolução clara nas tecnologias de acesso remoto seguro, partindo de soluções *legacy* e centralizadas para arquiteturas modernas, descentralizadas e baseadas em túneis de alta performance. Esta subsecção sintetiza as descobertas literárias, organizando-as em quatro vetores fundamentais para o desenho da solução FUSE.

O Desafio da Conectividade em Redes Não Controladas

Um consenso transversal na literatura é a impraticabilidade e insegurança da exposição direta de dispositivos IoT à Internet. O estudo [24] demonstra que o método tradicional de "Port Forwarding" expõe vulnerabilidades críticas de firmware, defendendo o uso de túneis como única defesa viável. Contudo, a criação destes túneis enfrenta barreiras estruturais nas redes modernas. A investigação [25] valida o problema do Carrier-Grade NAT (CGNAT) em redes móveis (4G/5G), onde os Internet Service Providers (ISPs) não alocam endereços Internet Protocol (IP) públicos aos dispositivos, tornando impossível o acesso direto. A solução validada em [26] reside na inversão do modelo de conexão: é o dispositivo em Edge que deve iniciar o túnel para um ponto de encontro externo, ou utilizar redes P2P (como o Tailscale) para garantir a travessia de NAT sem configurações complexas de firewall.

Limitações dos Protocolos Legacy e Comparação TCP vs. UDP

A literatura estabelece protocolos como OpenVPN e IPSec como referências sólidas para a transmissão de dados de sensores [27, 28]. No entanto, a sua aplicação a fluxos de vídeo em tempo real apresenta limitações severas. O artigo [29] destaca o problema crítico do "TCP-over-TCP meltdown": o encapsulamento de tráfego de vídeo (que beneficia da natureza *fire-and-forget* do User Datagram Protocol (UDP)) dentro de túneis baseados em Transmission Control Protocol (TCP) (comuns em VPNs baseadas em Secure Sockets Layer (SSL)) provoca um ciclo vicioso de retransmissões redundantes, resultando em latência exponencial sob redes instáveis. Para além da performance, o estudo [30] alerta para a vulnerabilidade de segurança: o tráfego OpenVPN possui padrões de dados identificáveis, como tamanho de pacotes e tempos de resposta, permitindo que ISPs reconheçam e bloqueiem a conexão, mesmo quando encriptada.

A Ascensão do WireGuard e Túneis de Alta Performance

Como resposta às limitações supracitadas, o protocolo WireGuard emerge na literatura analisada como o novo estado da arte para comunicações seguras em dispositivos com recursos limitados. Os trabalhos [31] e [32] fornecem evidência empírica de que o WireGuard introduz uma latência mínima (na ordem dos microsegundos) e um *overhead* de processamento significativamente inferior aos antecessores. A sua eficiência em hardware *low-cost* (como Raspberry Pi) é validada no estudo [33], tornando-o ideal para a arquitetura Edge do FUSE. Mais relevante ainda, [13] valida a performance do WireGuard em Single Board Computer (SBC) para streaming de vídeo, embora utilize uma topologia de rede dependente de *port forwarding* que o FUSE pretende superar. O artigo [34] reforça a abordagem de evolução para arquiteturas descentralizadas, onde a comunicação ocorre diretamente entre o produtor e o consumidor de dados (P2P), demonstrando ser significativamente mais eficiente do que modelos que dependem de um servidor central, apresentando ganhos de desempenho na ordem de 3x a 5x.

Análise Crítica

A síntese dos estudos permite validar as decisões arquiteturais do FUSE por oposição às abordagens tradicionais. A literatura suporta a implementação de um "Secure Gateway" em Edge [35, 36] como ponto central de segurança. Embora estes estudos demonstrem o potencial desta arquitetura para a implementação de *pipelines* de Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) e atualizações de firmware (Firmware Over-the-Air (FOTA)), a presente dissertação foca-se exclusivamente na transmissão segura de vídeo, considerando a gestão complexa de frota um tema adjacente que, pela sua complexidade, supera o âmbito deste trabalho, apesar de tecnicamente viável na arquitetura proposta. Contrariando a intuição de que a encriptação degrada a performance, o estudo [37] sugere que o encapsulamento em túneis modernos pode, de facto, melhorar a qualidade de experiência em redes instáveis.

Relativamente ao risco de deteção por Deep Packet Inspection (DPI) levantado em [30], o FUSE assume uma posição pragmática: embora a ofuscação total seja desejável, esta impõe frequentemente penalizações severas ao débito de dados. Assim, o projeto opta pelo WireGuard para priorizar a performance e a fluidez do vídeo em detrimento de técnicas de ofuscação pesada, assumindo um compromisso calculado entre latência mínima e furtividade absoluta.

Importa referir que quatro dos estudos selecionados na filtragem PRISMA não foram aprofundados na discussão principal, servindo antes como "Baseline da Indústria" que contextualiza a inovação do FUSE. Enquanto a literatura tradicional valida abordagens baseadas em *fog computing* com *blockchain* [38] ou arquiteturas centralizadas clássicas (IPSec/DMVPN) [39], o estado da arte aponta para soluções mais leves e descentralizadas. Similarmente, os estudos [40] e [41] documentam o uso de OpenVPN para sistemas *legacy* (SCADA) e a sua otimização, reforçando a prevalência histórica destas soluções que o presente projeto opta por superar através da adoção integral do WireGuard.

Concretamente, a arquitetura do FUSE materializa-se na disponibilização de cada câmara (ou conjunto de câmaras) em conjunto com um **SBC**, especificamente um Raspberry Pi. Este dispositivo atuará como um gateway de rede, controlando o tráfego e estabelecendo o encaminhamento através de uma VPN gerida pelo **Tailscale**. Embora o Tailscale utilize um servidor de coordenação centralizado (SaaS) como prova de conceito, a arquitetura modular permite a transição futura para implementações *self-hosted* (como o Headscale) para garantir a total posse e confidencialidade dos dados. Desta forma, o servidor central consegue agregar e controlar o *streaming* de vídeo de todas as câmaras dispersas, garantindo a segurança sem expor os dispositivos diretamente à rede pública.

2.4 Estado da Arte em Visão Computacional

Relativamente à terceira sub-questão, a RQ1.3, referente à automatização da análise de vídeo, optou-se por uma abordagem de Revisão Narrativa e Exploratória, como descrita por Maria J. Grant e Andrew Booth em [42] como "State-of-the-art review". Esta modalidade metodológica caracteriza-se pela sua flexibilidade na análise crítica da literatura atual, permitindo identificar conceitos-chave, padrões arquiteturais e soluções técnicas emergentes sem a rigidez protocolar de uma revisão sistemática e formal.

Esta opção justifica-se pela vertiginosa evolução dos modelos de AI e pela necessidade de analisar não apenas literatura académica clássica, mas também documentação técnica de

modelos recentes e *benchmarks* da indústria. A análise encontra-se segmentada em três domínios fundamentais que correspondem às fases da *pipeline* de processamento proposta para o FUSE:

1. Deteção de Movimento (Fase 1);
2. Deteção de Objetos (Fase 2);
3. Visual-Language Models - Vision-Language Models (VLMs) (Fase 3).

Apesar da natureza exploratória, esta pesquisa manterá o rigor científico na seleção de fontes, priorizando publicações de menos de 1 ano para os domínios de evolução rápida (Fase 2 e Fase 3), dado o exponencial e recente crescimento tecnológico da área, e repositórios open-source com forte validação comunitária. A pesquisa foi orientada pelas seguintes *keywords*, agrupadas por domínio:

- **Fase 1 (Pré-processamento):** Background Subtraction, Motion Detection Algorithms, Frame Differencing efficiency, Video Activity Detection.
- **Fase 2 (Classificação):** Real-time Object Detection, You Only Look Once (YOLO) architecture, One-stage detectors, Convolutional Neural Network (CNN) inference optimization, Edge AI.
- **Fase 3 (Extração de Atributos):** Vision-Language Models (VLMs), Multimodal AI, Zero-Shot Learning, Open-vocabulary detection, Visual Question Answering.

2.4.1 Processamento em Edge vs Centralizado

A arquitetura de sistemas de videovigilância inteligentes tem oscilado historicamente entre o processamento em Edge (Edge Computing) e na nuvem/servidor central (Cloud Computing). Embora a tendência recente favoreça o *Edge AI* (execução de modelos de AI diretamente no dispositivo em Edge) para reduzir a latência, a literatura mais atual revela também barreiras intransponíveis para a aplicação de modelos de AI avançados em hardware *legacy* ou de baixo custo.

O estudo [43] demonstra extensivamente que a execução de modelos de visão computacional em Edge exige recursos de memória consideráveis. Mesmo modelos computacionalmente eficientes como o MobileNet requerem mais de 1GB de memória para processar imagens de resolução média (512x512) a 15fps (frames per second), o que inviabiliza a sua utilização em câmaras IP comuns ou dispositivos IoT sem hardware dedicado. Complementarmente, o trabalho [44] validou experimentalmente que dispositivos Edge populares (como Raspberry Pi), mesmo utilizando algoritmos de baixa complexidade, introduzem latências de reconhecimento na ordem dos 10.5 segundos, um valor inaceitável para aplicações de segurança em tempo real.

Em contrapartida, o estudo [45] propõe e valida uma arquitetura centralizada baseada em *Cloud/Server*, demonstrando que esta abordagem não só permite a execução de modelos mais complexos, como resulta numa redução de 38% no custo total de propriedade (Total Cost of Ownership (TCO)) e num aumento de 2.5x na capacidade de processamento face a sistemas tradicionais descentralizados. Estes dados fundamentam a decisão arquitetural do FUSE de rejeitar o processamento pesado em Edge, optando por uma centralização inteligente.

2.4.2 Deteção de Movimento e Filtragem Temporal (Fase 1)

Dada a inviabilidade de processar continuamente streams de vídeo de alta resolução com modelos de Deep Learning computacionalmente exigentes, a primeira fase da *pipeline* impõe-se como um mecanismo de filtragem eficiente. A literatura valida a estratégia de "Event-Driven Surveillance", onde algoritmos de baixa complexidade computacional de deteção de movimento atuam como "portão"de entrada para o sistema. Por outras palavras, apenas ser processado determinado vídeo correspondente a uma porção de uma *stream* que resultou da deteção de movimento na mesma.

O estudo [46], embora de 2019, permanece relevante dada a maturidade das técnicas de filtragem de movimento, demonstrando que uma arquitetura orientada a eventos, utilizando algoritmos simples de subtração de fundo ou diferenciação de frames, seja em Edge ou no servidor, permite reduzir o consumo de Central Processing Unit (CPU) em cerca de 60% e poupar mais de 99% em largura de banda e armazenamento em comparação com a transmissão contínua. Esta abordagem, chamada de "Temporal Pruning", também defendida pelo estudo mais recente [43] como estado da arte em eficiência, valida a Fase 1 do FUSE: o uso de métodos clássicos e computacionalmente baratos para eliminar frames estáticos, garantindo que os recursos do servidor, nomeadamente a(s) Graphics Processing Unit (GPU), são alocados exclusivamente a segmentos de vídeo com atividade relevante.

2.4.3 Deteção e Classificação de Objetos (Fase 2)

Para a análise dos segmentos de vídeo filtrados, a necessidade de processamento em tempo real exige modelos de deteção de objetos que maximizem o compromisso entre velocidade de inferência e precisão. A família de modelos YOLO mantém-se como a referência indisputada neste domínio [47].

Estudos comparativos recentes, como o estudo [48], destacam o **YOLOv11**, lançado no final de 2024, como a evolução ideal para ambientes de servidor de alto desempenho. Na sua avaliação, o YOLOv11 superou significativamente as versões anteriores (v8 e v9), atingindo tempos de inferência de apenas 7.7ms por imagem (quase o dobro da rapidez do YOLOv8, que registou 15.9ms) mantendo a maior precisão média (mAP@0.5[1] de 93,4%). Estes resultados são suportados pelos relatórios técnicos oficiais da Ultralytics [49], que indicam que o YOLOv11m atinge um novo estado da arte ao oferecer maior precisão com 22% menos parâmetros que o seu predecessor. Esta redução de complexidade computacional é crítica para a escalabilidade do FUSE, permitindo processar múltiplos streams simultâneos num único servidor.

2.4.4 Modelos de Visão-Linguagem (VLMs) e Identificação Alvo (Fase 3)

A deteção de objetos clássica (Fase 2) identifica a presença de entidades genéricas (e.g., "carro vermelho"), mas é insuficiente para confirmar atributos específicos definidos pelo utilizador (e.g., "matrícula 43-RD-45"). A fronteira da investigação situa-se na integração de *Vision-Language Models* (VLMs) como uma camada de verificação semântica em cascata.

O estudo [50] argumenta que a simples deteção falha em distinguir instâncias específicas devido a oclusões ou semelhanças visuais. Para resolver esta limitação, o FUSE adota uma

[1] mAP@0.5 (*mean Average Precision* at IoU 0.5): Métrica que avalia a precisão média do modelo considerando uma deteção válida apenas quando a sobreposição (*Intersection over Union*) com o objeto real é superior a 50%.

arquitetura onde a Fase 3 atua sobre os recortes da Fase 2 para validar atributos textuais ou visuais complexos. O trabalho [51] valida a viabilidade desta abordagem ao demonstrar que modelos da família **Qwen2.5-VL**, equipados com mecanismos de raciocínio, conseguem realizar Optical Character Recognition (OCR) e compreensão de contexto com precisão superior a métodos tradicionais, permitindo, por exemplo, ler uma matrícula ou identificar um logótipo específico.

Complementarmente, o estudo [52] reforça a necessidade de modelos generativos robustos (como o Florence-2) para tarefas de *Grounding*, ou seja, localizar com precisão o atributo alvo dentro da imagem. Esta capacidade de "raciocinar" sobre o conteúdo visual valida a necessidade de hardware de servidor robusto, uma vez que a execução destes modelos exige memória e capacidade de computação muito superiores às de um detetor convencional, sendo inviável em dispositivos Edge.

2.4.5 Armazenamento e Pesquisa Forense

Embora o âmbito do MVP do FUSE privilegie a deteção e notificação de eventos, a revisão da literatura permitiu identificar estratégias emergentes para o armazenamento de dados que potenciam a utilidade forense a longo prazo. A simples acumulação de metadados, sem uma estratégia de indexação semântica, limita a capacidade futura de realizar pesquisas complexas sobre o histórico de eventos.

Neste contexto, a investigação em [53] e [54] aponta para a insuficiência das bases de dados relacionais clássicas face à complexidade dos dados de vídeo modernos. Estes trabalhos validam, respetivamente, o uso de Grafos e de arquiteturas Retrieval-Augmented Generation (RAG) com *Embeddings* Vetoriais como o estado da arte para transformar *outputs* do modelo da Fase 3 da *pipeline* de análise automática em registos pesquisáveis.

A identificação destas tecnologias durante o estudo do estado da arte valida a pertinência da extração de atributos proposta, garantindo que os dados gerados pelo FUSE possuem a riqueza semântica necessária. Tal permite que, numa fase de desenvolvimento posterior ao MVP, o sistema possa evoluir de uma ferramenta reativa de alertas para uma plataforma de investigação forense capaz de suportar pesquisas em linguagem natural.

2.5 Conclusão do Estado da Arte

A revisão sistemática e exploratória da literatura permitiu identificar lacunas críticas e validar a arquitetura proposta para o FUSE em torno de três pilares fundamentais: interoperabilidade, conetividade segura e inteligência artificial distribuída.

Primeiro, relativamente à heterogeneidade de dispositivos (LRRQ1), a literatura [15, 14] demonstra inequivocamente que a integração direta de câmaras IoT é insustentável. A solução validada reside na implementação de uma **Camada de Abstração Modular** baseada em microserviços e no padrão "Digital Twin" [17], que isola a aplicação central da complexidade dos *drivers* proprietários e normaliza o *streaming* de vídeo para formatos web standard [18].

Segundo, no domínio da segurança em redes não controladas (LRRQ2), o estado da arte rejeita as abordagens centralizadas e baseadas em TCP (como OpenVPN) devido à latência excessiva e problemas de "TCP meltdown" [29]. A arquitetura do FUSE alinha-se com a tendência de descentralização, adotando túneis **WireGuard** iniciados em Edge [31, 33] e

topologias P2P (como demonstrado por [34]) para garantir a soberania dos dados e contornar barreiras de NAT sem depender de servidores de retransmissão lentos.

Por fim, a análise das tecnologias de visão computacional confirma a inviabilidade de executar modelos de AI modernos em hardware *legacy* em Edge [43, 44]. Esta limitação valida a decisão arquitetural de centralizar a inteligência: embora a Edge possa atuar teoricamente como um filtro preliminar simples [46], no FUSE tanto a deteção de movimento como a inferência semântica são concentradas no servidor central para simplificar a gestão de dispositivos. Neste servidor, a combinação do estado da arte em deteção de objetos (**YOLOv11**) com a nova fronteira de VLMs (Qwen2.5-VL) permite não só detetar, mas "raciocinar" sobre o vídeo para extrair atributos específicos (e.g., matrículas), viabilizando uma plataforma de segurança verdadeiramente inteligente e pesquisável. Importa notar que, embora a literatura valide o Qwen2.5-VL, o projeto antecipa a adoção do recém-anunciado **Qwen3-VL**, assumindo, até prova em contrário, que a evolução natural da família trará ganhos de desempenho e raciocínio fundamentais para o FUSE.

Capítulo 3

Considerações Finais

O presente capítulo tem como objetivo sintetizar os resultados obtidos durante a fase de preparação da dissertação, consolidando as decisões tomadas com base na investigação realizada. Apresentam-se, de seguida, as principais conclusões retiradas do estudo do estado da arte e do planeamento, bem como a rota detalhada para o desenvolvimento futuro do projeto FUSE.

3.1 Conclusões

O estudo do estado da arte, detalhado no Capítulo 2, foi determinante para as decisões arquiteturais do projeto. A análise literária confirmou que a interoperabilidade entre dispositivos heterogéneos exige uma camada de abstração robusta baseada em microserviços. No domínio da segurança, a investigação apontou para a obsolescência das VPNs tradicionais em cenários de *streaming* de vídeo, validando a adoção de túneis modernos como o WireGuard e topologias P2P para garantir a conectividade segura sem comprometer a performance.

Adicionalmente, a revisão sobre visão computacional demonstrou a inviabilidade atual do processamento complexo em dispositivos Edge de baixo custo, fundamentando a opção por uma arquitetura de inteligência centralizada que tira partido de modelos avançados como o YOLO e VLMs para uma análise semântica aprofundada.

O planeamento apresentado no Seção 1.7, suportado por uma análise de riscos e cronograma detalhado, demonstra a possibilidade da execução técnica e temporal do projeto, estabelecendo uma rota clara para a fase de implementação que se segue.

secção a dizer que isto foi uma das soluções, mas com o decorrer do trabalho concluiu-se que a deteção em

3.2 Trabalho Futuro

Com a conclusão da fase de preparação (PREPD), o trabalho transita agora para a execução técnica no âmbito da unidade curricular de dissertação (DIMEI). Os passos imediatos e futuros, alinhados com o plano de trabalhos estabelecido, focam-se na materialização do FUSE e compreendem:

- **Design Arquitetural:** Formalização da arquitetura do sistema através do modelo de Vistas 4+1, detalhando os componentes e as suas interações.

- **Implementação do MVP:** Desenvolvimento iterativo dos módulos críticos, começando pela infraestrutura de comunicações seguras, seguido pela camada de abstração de câmaras e, finalmente, a *pipeline* de análise de vídeo.
- **Validação em Cenário Real:** Instalação e teste do protótipo em ambiente operacional, permitindo recolher métricas de desempenho e feedback qualitativo dos utilizadores finais.
- **Escrita da Dissertação:** Documentação contínua do processo de desenvolvimento e resultados, culminando na produção do documento final de dissertação que reportará as conclusões do projeto.

Bibliografia

[1] Honghai Liu, Shengyong Chen e Naoyuki Kubota. «Intelligent Video Systems and Analytics: A Survey». Em: *IEEE Transactions on Industrial Informatics* 9.3 (2013), pp. 1222–1233. doi: 10.1109/TII.2013.2255616.

[2] Vlado Damjanovski. *CCTV: From light to pixels*. 3rd. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014. isbn: 978-0124046078.

[3] W. Daniel Kissling et al. «Development of a cost-efficient automated wildlife camera network in a European Natura 2000 site». Em: *Basic and Applied Ecology* 79 (2024), pp. 141–152. issn: 1439-1791. doi: https://doi.org/10.1016/j.baae.2024.06.006. url: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439179124000458.

[4] Nozomi Networks. *New Reolink P2P Vulnerabilities Show IoT Security Camera Risks*. Acedido em: 12/2025. Jul. de 2021. url: https://www.nozominetworks.com/blog/new-reolink-p2p-vulnerabilities-show-iot-security-camera-risks.

[5] Kaushik Ragothaman et al. «Access Control for IoT: A Survey of Existing Research, Dynamic Policies and Future Directions». Em: *Sensors (MDPI)* 23.4 (2023), p. 1805. doi: 10.3390/s23041805. url: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/4/1805.

[6] Diário de Notícias. *Falta de polícias e de viaturas e instalações e equipamentos em mau estado. Relatório aponta as falhas da PSP e GNR*. Baseado em relatório da IGAI. Jun. de 2024. url: https://www.dn.pt/sociedade/falta-de-policias-e-de-viaturas-e-instalacoes-e-equipamentos-em-mau-estado-relatorio-aponta-as-falhas-da-psp-e-gnr.

[7] Briony J. Oates. *Researching Information Systems and Computing*. SAGE Publications, 2006. isbn: 9781412902236. url: https://us.sagepub.com/en-us/nam/researching-information-systems-and-computing/book226687.

[8] Politécnico do Porto. *Despacho P.PORTO/P-040/2020 - Código de Boas Práticas e de Conduta do P.PORTO*. 2020. url: https://www.ipp.pt/comunidade/menu-comunidade/missao-equidade-diversidade-inclusao\/DespachoP.PORTOP0402020CodigodeBoasPraticasedeConduta.pdf.

[9] Association for Computing Machinery. *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*. 2018. url: https://www.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code.

[10] European Union. *Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)*. 2024. url: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai.

[11] Alberto Sampaio. «Improving Systematic Mapping Reviews». Em: *SIGSOFT Softw. Eng. Notes* 40.6 (nov. de 2015), pp. 1–8. issn: 0163-5948. doi: 10.1145/2830719.2830732. url: https://doi.org/10.1145/2830719.2830732.

[12] David Moher et al. «Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement». Em: *International Journal of Surgery* 8.5 (2010). PII: S1743-9191(10)00040-3, pp. 336–341. url: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919110000403.

[13] Mateus Rocha Resende. «Sistema de Videomonitoramento Seguro com Acesso Remoto Utilizando VPN, DNS Dinâmico e Software Livre». por. Em: (mai. de 2025). Accepted: 2025-07-23T13:28:52Z Publisher: Universidade Federal de Uberlândia. url: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46462 (acedido em 28/12/2025).

[14] Yasser Mesmoudi et al. «Design and implementation of a smart gateway for IoT applications using heterogeneous smart objects». Em: *2018 4th International Conference on Cloud Computing Technologies and Applications (Cloudtech)*. Nov. de 2018, pp. 1–7. doi: 10.1109/CloudTech.2018.8713348.

[15] Vinícius A. Barros et al. «An IoT multi-protocol strategy for the interoperability of distinct communication protocols applied to web of things». Em: *Proceedings of the 25th Brazillian Symposium on Multimedia and the Web*. WebMedia '19. event-place: Rio de Janeiro, Brazil. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019, pp. 81–88. isbn: 978-1-4503-6763-9. doi: 10.1145/3323503.3349546. url: https://doi.org/10.1145/3323503.3349546.

[16] Jürgen Dobaj et al. «A Microservice Architecture for the Industrial Internet-Of-Things». Em: *Proceedings of the 23rd European Conference on Pattern Languages of Programs*. EuroPLoP '18. event-place: Irsee, Germany. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018. isbn: 978-1-4503-6387-7. doi: 10.1145/3282308.3282320. url: https://doi.org/10.1145/3282308.3282320.

[17] Rachid Mafamane et al. «Study of the heterogeneity problem in the Internet of Things and Cloud Computing integration». Em: *2020 10th International Symposium on Signal, Image, Video and Communications (ISIVC)*. Abr. de 2021, pp. 1–6. doi: 10.1109/ISIVC49222.2021.9487539.

[18] Christopher Schwarzer, Andrei Günter e Matthias König. «IAL: Information Abstraction Layer to Include Multimedia in Building Automation Systems». Em: *2021 17th International Conference on Intelligent Environments (IE)*. ISSN: 2472-7571. Jun. de 2021, pp. 1–8. doi: 10.1109/IE51775.2021.9486461.

[19] Silvio Barra, Ferdinando D'Alessandro e Oleksandr Sosovskyy. «Exploring Architectural Choices and Emerging Challenges in Data Management for IoT: A Focus on Digital Innovation and Smart Cities». Em: *Adjunct Proceedings of the 32nd ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization*. UMAP Adjunct '24. event-place: Cagliari, Italy. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2024, pp. 429–436. isbn: 979-8-4007-0466-6. doi: 10.1145/3631700.3665238. url: https://doi.org/10.1145/3631700.3665238.

[20] Anjus George e Arun Ravindran. «Distributed Middleware for Edge Vision Systems». Em: *2019 IEEE 16th International Conference on Smart Cities: Improving Quality of Life Using ICT & IoT and AI (HONET-ICT)*. ISSN: 1949-4106. Out. de 2019, pp. 193–194. doi: 10.1109/HONET.2019.8908023.

[21] David L. Gomez et al. «Strategies for Assuring Low Latency, Scalability and Interoperability in Edge Computing and TSN Networks for Critical IIoT Services». Em: *IEEE Access* 11 (2023), pp. 42546–42577. issn: 2169-3536. doi: 10.1109/ACCESS.2023.3268223.

[22] Roger Immich et al. «Multi-tier Edge-to-Cloud Architecture for Adaptive Video Delivery». Em: *2019 7th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud)*. Ago. de 2019, pp. 23–30. doi: 10.1109/FiCloud.2019.00012.

[23] Matheus HS Muniz et al. «Pragmatic interoperability in IoT: a systematic mapping study». Em: *Proceedings of the 25th Brazillian Symposium on Multimedia and the*

Web. WebMedia '19. event-place: Rio de Janeiro, Brazil. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019, pp. 73–80. isbn: 978-1-4503-6763-9. doi: 10.1145/3323503.3349561. url: https://doi.org/10.1145/3323503.3349561.

[24] Joseph Bugeja, Désirée Jönsson e Andreas Jacobsson. «An Investigation of Vulnerabilities in Smart Connected Cameras». Em: *2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops)*. Mar. de 2018, pp. 537–542. doi: 10.1109/PERCOMW.2018.8480184.

[25] Suppakorn Boonprasert, Kittiphan Techakittiroj e Naebboon Hoonchareon. «Low-Cost Sky Camera with Centralized Storage Systems». Em: *2024 21st International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)*. ISSN: 2837-6471. Mai. de 2024, pp. 1–4. doi: 10.1109/ECTI-CON60892.2024.10594931.

[26] Daniel-Florin Hrițcan e Doru Balan. «Exposing IoT Platforms Securely and Anonymously Behind CGNAT». Em: *2024 23rd RoEduNet Conference: Networking in Education and Research (RoEduNet)*. ISSN: 2247-5443. Set. de 2024, pp. 1–4. doi: 10.1109/RoEduNet64292.2024.10722287.

[27] Jinpo Fan, Zhiqiang Wang e Changchun Li. «Design and Implementation of IoT Gateway Security System». Em: *2019 International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM)*. Out. de 2019, pp. 156–162. doi: 10.1109/AIAM48774.2019.00039.

[28] Stefania Guarino et al. «Data Acquisition System for Thermal Monitoring in High-Voltage Step Down Substation using Raspberry Pi and IoT Sensors». Em: *2025 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2025 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe)*. ISSN: 2994-9467. Jul. de 2025, pp. 1–6. doi: 10.1109/EEEIC/ICPSEurope64998.2025.11169145.

[29] Muhammad Asim et al. «SecT: A Zero-Trust Framework for Secure Remote Access in Next-Generation Industrial Networks». Em: *IEEE Journal on Selected Areas in Communications* 43.6 (jun. de 2025), pp. 2293–2311. issn: 1558-0008. doi: 10.1109/JSAC.2025.3560015.

[30] Diwen Xue et al. «OpenVPN is Open to VPN Fingerprinting». Em: *Commun. ACM* 68.1 (dez. de 2024). Place: New York, NY, USA Publisher: Association for Computing Machinery, pp. 79–87. issn: 0001-0782. doi: 10.1145/3618117. url: https://doi.org/10.1145/3618117.

[31] Stephan Hohmann, Tobias Mueller e Marius Stübs. «Bridge Me If You Can! Evaluating the Latency of Securing Profinet». Em: *2021 International Conference on Information Networking (ICOIN)*. ISSN: 1976-7684. Jan. de 2021, pp. 621–626. doi: 10.1109/ICOIN50884.2021.9333897.

[32] Yongchao Dang et al. «EWDC: Integrating DECT-2020 With Wi-Fi for Enhanced Wireless Direct Connectivity». Em: *IEEE Internet of Things Journal* 12.15 (ago. de 2025), pp. 31783–31796. issn: 2327-4662. doi: 10.1109/JIOT.2025.3574407.

[33] Mehmet Bezenk e Hayriye Korkmaz. «Remote Access Solution for Industrial Devices with VPN». Em: *2024 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*. ISSN: 2770-7946. Out. de 2024, pp. 1–8. doi: 10.1109/ASYU62119.2024.10757061.

[34] Kit-Lun Tong et al. «DAIoTtalk: A Data-Decentralized Pub-Sub AIoT Platform». Em: *2025 IEEE 101st Vehicular Technology Conference (VTC2025-Spring)*. ISSN: 2577-2465. Jun. de 2025, pp. 1–6. doi: 10.1109/VTC2025-Spring65109.2025.11174754.

[35] Ander Garcia et al. «Containerized Edge Architecture for Centralized Industry 4.0 Fleet Management». Em: *2023 IEEE 9th World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*. ISSN: 2768-1734. Out. de 2023, pp. 1–5. doi: 10.1109/WF-IoT58464.2023.10539473.

[36] Sabarishraj K et al. «Efficient Implementation of Firmware Over-the-Air Update using Raspberry Pi 4 and STM32F103C8T6». Em: *2024 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT)*. ISSN: 2766-2101. Jul. de 2024, pp. 1–6. doi: 10.1109/CONECCT62155.2024.10677143.

[37] Roberta Avanzato, Francesco Beritelli e Corrado Rametta. «Enhancing Perceptual Experience of Video Quality in Drone Communications by Using VPN Bonding». Em: *IEEE Embedded Systems Letters* 15.1 (mar. de 2023), pp. 1–4. issn: 1943-0671. doi: 10.1109/LES.2022.3182466.

[38] Rahma Trabelsi, Ghofrane Fersi e Mohamed Jmaiel. «A fog and blockchain-based distributed Virtual Private Networks (VPN)». Em: *2024 20th International Conference on Distributed Computing in Smart Systems and the Internet of Things (DCOSS-IoT)*. ISSN: 2325-2944. Abr. de 2024, pp. 130–137. doi: 10.1109/DCOSS-IoT61029.2024.00028.

[39] Marwa Qaraqe et al. «PublicVision: A Secure Smart Surveillance System for Crowd Behavior Recognition». Em: *IEEE Access* 12 (2024), pp. 26474–26491. issn: 2169-3536. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3366693.

[40] Deiescart D'Mitrio C. Maceda e Glenn V. Magwili. «Scada Web-Based Instrumentation and Control Laboratory with Real-Time Remote Monitoring and Control System for Columban College». Em: *2022 IEEE 14th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNICEM)*. ISSN: 2770-0682. Dez. de 2022, pp. 1–6. doi: 10.1109/HNICEM57413.2022.10109507.

[41] Syed Rafiul Hussain, Shahriar Nirjon e Elisa Bertino. «Securing the Insecure Link of Internet-of-Things Using Next-Generation Smart Gateways». Em: *2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS)*. ISSN: 2325-2944. Mai. de 2019, pp. 66–73. doi: 10.1109/DCOSS.2019.00032.

[42] Maria J. Grant e Andrew Booth. «A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies». Em: *Health Information and Libraries Journal* 26.2 (2009), pp. 91–108. doi: 10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x. url: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x.

[43] Tong Bai et al. «A Decade of Video Analytics at Edge: Training, Deployment, Orchestration, and Platforms». Em: *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 28 (2025), pp. 2127–2162. doi: 10.1109/COMST.2025.3563377.

[44] Sebastian Pecolt et al. «Personal Identification Using Embedded Raspberry Pi-Based Face Recognition Systems». Em: *Applied Sciences* 15.2 (2025). issn: 2076-3417. doi: 10.3390/app15020887. url: https://www.mdpi.com/2076-3417/15/2/887.

[45] Mingzhao Lu e Yonggang Xu. «Real-Time Analysis of Dangerous Actions in Video Surveillance Systems Based on Cloud Computing». Em: *2025 5th International Conference on Neural Networks, Information and Communication Engineering (NNICE)*. 2025, pp. 664–667. doi: 10.1109/NNICE64954.2025.11064503.

[46] Tanin Sultana e Khan A. Wahid. «IoT-Guard: Event-Driven Fog-Based Video Surveillance System for Real-Time Security Management». Em: *IEEE Access* 7 (2019), pp. 134881–134894. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2941978.

[47] Juan Terven e Diana Cordova-Esparza. «A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS». Em: *Machine*

Learning and Knowledge Extraction 5.4 (2023), pp. 1680–1716. issn: 2504-4990. doi: 10.3390/make5040083. url: https://www.mdpi.com/2504-4990/5/4/83.

[48] Rahima Khanam, Tahreem Asghar e Muhammad Hussain. «Comparative Performance Evaluation of YOLOv5, YOLOv8, and YOLOv11 for Solar Panel Defect Detection». Em: *Solar* 5.1 (2025). issn: 2673-9941. doi: 10.3390/solar5010006. url: https://www.mdpi.com/2673-9941/5/1/6.

[49] Glenn Jocher e Jing Qiu. *Ultralytics YOLO11*. 2024. url: https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/.

[50] Wang Xia et al. «Enhancing Visual Analysis in Person Reidentification With Vision–Language Models». Em: *IEEE Computer Graphics and Applications* 45.6 (2025), pp. 44–60. doi: 10.1109/MCG.2025.3593227.

[51] Minjae Bang et al. «Reasoning-augmented Vision-Language Models for Improved Competency in Scene Text Recognition». Em: *2025 IEEE/IEIE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia)*. 2025, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICCE-Asia67487.2025.11263773.

[52] Jiuhai Chen et al. «Florence-VL: Enhancing Vision-Language Models with Generative Vision Encoder and Depth-Breadth Fusion». Em: *2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2025, pp. 24928–24938. doi: 10.1109/CVPR52734.2025.02321.

[53] Dinh-Lam Pham et al. «Deep Learning and Graph-Based Indexing for Context-Aware Video Retrieval Systems». Em: *2025 27th International Conference on Advanced Communications Technology (ICACT)*. 2025, pp. 318–322. doi: 10.23919/ICACT63878.2025.10936725.

[54] Jeba Sonia J e Priyadarsshini S. «Advanced Object Detection Using Semantic and Temporal Query-Based Frame Retrieval in Surveillance Videos». Em: *2025 3rd International Conference on Inventive Computing and Informatics (ICICI)*. Jun. de 2025, pp. 166–172. doi: 10.1109/ICICI65870.2025.11069872.

[55] Aubrey L. Mendelow. «Environmental Scanning: The Impact of the Stakeholder Concept». Em: *ICIS 1981 Proceedings* (1981), p. 20. url: https://aisel.aisnet.org/icis1981/20/.

[56] Rensis Likert. «A technique for the measurement of attitudes». Em: *Archives of Psychology* 22.140 (1932), pp. 1–55. url: https://psycnet.apa.org/record/1933-01885-001.

Apêndice A

Questionário e Entrevistas

O conteúdo deste apêndice refere-se ao questionário e entrevistas realizados em conjunto com agentes da investigação criminal da GNR e da PSP para validação do problema identificado.

A.1 Síntese de Resultados

A recolha de dados teve um caráter exploratório, focando-se na identificação de problemas práticos no acesso e análise de sistemas CCTV durante a investigação criminal. As respostas obtidas junto dos Órgãos de Polícia Criminal (OPCs) validam os desafios descritos na Seção 1.2, destacando-se as seguintes conclusões gerais:

- **Conectividade e Acesso:** Confirma-se a utilização frequente de câmaras com cartão SIM/4G em redes não controladas e a dependência de acessos remotos diretos, muitas vezes sem passar de forma segura pela rede institucional.
- **Fragmentação:** A generalidade dos inquiridos reporta a necessidade de utilizar múltiplas plataformas ou aplicações incompatíveis para aceder a diferentes equipamentos.
- **Ineficiência Operacional:** A análise de vídeo é descrita como um processo moroso (frequentemente demorando largos períodos de tempo para localizar e exportar eventos relevantes), assentando quase exclusivamente na revisão manual de gravações e *playback* integral.
- **Restrições Institucionais:** Existe um forte consenso sobre a presença de restrições internas rigorosas quanto à instalação de novo software ou abertura de acessos diretos nas redes das próprias forças de segurança.
- **Recetividade a Soluções Unificadas:** Os inquiridos demonstraram uma elevada recetividade a uma aplicação única que centralize o acesso às câmaras, integrando alertas automáticos e mecanismos de deteção baseados em algoritmos.

A.2 Questionário (ficheiro de respostas)

Para consulta e análise detalhada, o ficheiro Excel com as respostas do questionário encontra-se disponível numa versão estruturada e apresentável:

- **Ficheiro (XLSX):** Disponível online em: `https://github.com/gustavocaiano/fuse/blob/main/docs/questionary/questionary_presentable.xlsx`

Apêndice B

Project Charter

O conteúdo deste apêndice refere-se ao Project Charter, documento inicial que formalizou a proposta de dissertação junto da empresa acolhedora e da instituição académica. Conforme referido no Apêndice D, este artefacto serviu como ponto de partida para a definição do problema, objetivos e identificação de stakeholders.

B.1 Project Charter (documento completo)

O documento completo do Project Charter encontra-se disponível para consulta:

- **Ficheiro (PDF):** Disponível online em: `https://github.com/gustavocaiano/fuse/blob/main/docs/project-charter.pdf`

Apêndice C

Work Breakdown Structure

O âmbito deste projeto foi decomposto através de um WBS. Pelo mesmo, ilustrado na Figura C.1, estão organizados os entregáveis previstos por cinco fases principais, sendo estas:

1. **Planeamento e Análise:** Focada na definição do problema e estado da arte. Inclui entregáveis como o Project Charter, o próprio WBS, um Gantt Chart, um questionário e respetivas respostas dos OPCs, este Extended Abstract e a revisão da literatura incluída no mesmo.
2. **Design:** Dedicada à modelação da solução. Os principais entregáveis previstos são a documentação da Arquitetura de Software (Vistas 4+1) e o Modelo de Domínio, assegurando que a estrutura do FUSE é robusta antes da implementação.
3. **Desenvolvimento:** Fase central do projeto, onde será implementado o código da aplicação. Divide-se em três módulos críticos: Comunicações Seguras, Camada de Abstração e Módulo de Análise de Vídeo.
4. **Testes:** Validação da solução através de testes unitários e funcionais, em conjunto com a validação do protótipo em ambiente controlado ou cenário real.
5. **Conclusões:** Considerações finais do projeto, incluindo a redação final da dissertação, a interpretação dos resultados e a apresentação final.

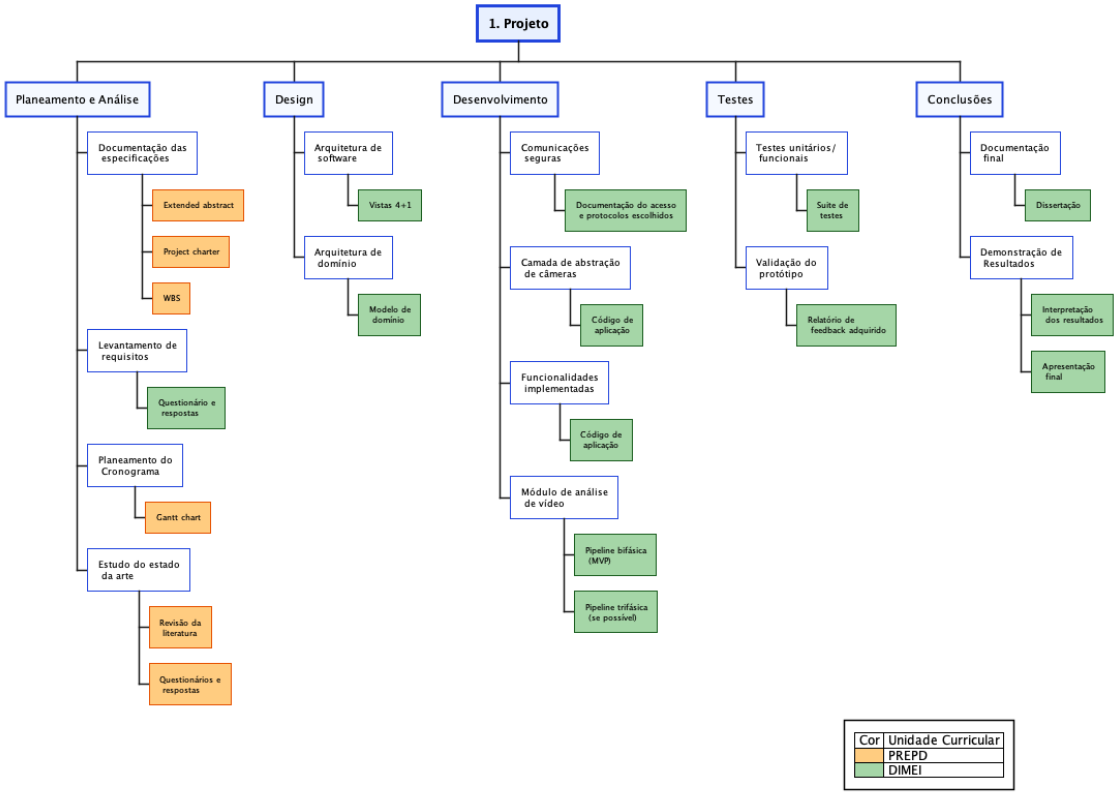

Figura C.1: WBS do projeto.

Apêndice D

Identificação de Stakeholders e Gestão de Riscos

O Project Charter (Apêndice B) constituiu o artefacto inicial deste projeto, servindo como primeiro documento para a formalização da proposta de dissertação junto da empresa acolhedora e da instituição académica. Dada a sua natureza preliminar, este documento apresentou uma visão inicial do problema e dos objetivos que, embora alinhados com a missão do FUSE, se revelaram amplos, tendo sido posteriormente refinados e concretizados no WBS e no plano de trabalhos apresentado na Seção 1.7. As datas e entregáveis originais constantes no Charter foram, por conseguinte, ajustados para refletir um mais correto e detalhado planeamento.

D.1 Identificação de Stakeholders

Apesar dos ajustes realizados, o Project Charter mantém-se como a referência central para a identificação das partes interessadas (Stakeholders). A Tabela D.1 apresenta o mapeamento atualizado dos Stakeholders, classificando-os quanto ao seu poder de influência e nível de interesse no sucesso do projeto. Como principais diferenças entre a identificação do presente documento e a do Project Charter, destaca-se a inclusão da StabilityBubble, cuja posição estratégica evolui para fornecedor potencial do software pós-desenvolvimento, e a exclusão de entusiastas de Home Automation, inicialmente projetados como possível público-alvo. Esta exclusão dá-se devido à grande apropriação do FUSE a entidades e OPCs, dado que se torna uma solução demasiado desenvolvida para projetos caseiros e pequenos.

Para a classificação dos Stakeholders, utilizou-se como base a "Mendelow's Matrix" [55]. A atribuição dos níveis ('Alto', 'Médio', 'Baixo') obedeceu aos seguintes critérios:

- **Poder:** Capacidade da entidade em influenciar decisões, alocar recursos ou bloquear o andamento do projeto.
- **Interesse:** Grau de impacto que os resultados do projeto terão nas operações ou estratégia da entidade.

Tabela D.1: Identificação de Stakeholders com atribuição de Poder e Interesse

Nome	Poder	Interesse	Justificação
StabilityBubble / NovaForensic	Alto	Alto	Entidade promotora e futura fornecedora/exploradora comercial da solução FUSE.
OPCs	Alto	Alto	Utilizadores finais críticos; o seu feedback valida a utilidade operacional e requisitos forenses.
Paulo Baltarejo Sousa (Orientador)	Alto	Médio	Orientação académica e validação científica da metodologia e resultados.
Francisco Loureiro (Supervisor)	Alto	Alto	Supervisão empresarial e alinhamento do produto com a estratégia de mercado.
Gestores de Segurança	Médio	Médio	Potenciais clientes empresariais que beneficiam da centralização de sistemas CCTV.
Fornecedores de Câmaras	Baixo	Baixo	O FUSE visa a eliminação da dependência de um só fornecedor, que tanto pode ser um novo fator decisivo para a escolha do fabricante.

D.2 Gestão de Riscos

Relativamente à gestão de riscos, trata-se de um processo contínuo que se iniciou com o levantamento preliminar no Project Charter. Embora a análise inicial focasse riscos mais genéricos (e.g., dependência de hardware), o planeamento aprofundado permitiu identificar ameaças mais específicas e definir estratégias de mitigação concretas. A Tabela D.2 consolida os riscos, atribuindo-lhes uma probabilidade e um impacto, combinando alguns identificados na fase inicial com novos riscos técnicos decorrentes da complexidade da análise de vídeo e integração de redes. A quantificação do risco segue uma matriz de probabilidade e impacto (P×I), onde ambas as variáveis são classificadas numa escala de Likert [56] de 1 a 5. Esta escala foi definida da seguinte forma:

- **Probabilidade (P):** 1 representando um acontecimento raro ou extremamente improvável, e 5 algo que seja extremamente provável acontecer, possivelmente previsto.
- **Impacto (I):** 1 compreende uma insignificância ou ligeiro atraso, enquanto que 5 impacta criticamente, possivelmente impossibilitando o projeto ou condicionando o resultado do mesmo.

A multiplicação destes fatores resulta no Risco Quantificado, permitindo priorizar as estratégias de mitigação para as ameaças com pontuação mais elevada, conforme demonstrado na Tabela D.2.

Tabela D.2: Identificação e gestão de riscos associados ao projeto

ID	Descrição	Causa	P	I	P*I	Estratégia
1	Indisponibilidade de Hardware (GPU)	A análise de vídeo requer hardware gráfico potente, que é escasso ou não disponível	3	4	12	Mitigar
2	Incompatibilidade de Protocolos	Determinada câmara não suporta o protocolo RTSP, impossibilitando a integração prevista.	2	2	4	Aceitar
3	Falsos Positivos na Deteção	*Pipeline* de AI gera demasiados alertas falsos em condições adversas (chuva, noite).	3	3	9	Mitigar
4	Atraso no Cronograma	A complexidade da integração de múltiplos sistemas excede o tempo previsto para o semestre letivo.	3	5	15	Mitigar

A Tabela D.2 apresenta quatro riscos identificados, dos quais três requerem estratégias de mitigação e um é aceite como parte do âmbito do projeto. Pela análise à tabela, destaca-se os 1º e 4º riscos, Indisponibilidade de Hardware (GPU) e Atraso no Cronograma, com os índices de risco mais elevados sendo eles 12 e 15, respetivamente. Por consequente, conclui-se que grande parte do sucesso do projeto e dos resultados obtidos dependerão intrinsecamente da gestão rigorosa dos recursos computacionais e do cumprimento dos prazos estipulados, bem como o seguimento do planeamento efetuado.

As estratégias de resposta detalhadas para cada risco são as seguintes:

Risco 1 - Indisponibilidade de Hardware (GPU): A estratégia de mitigação consiste em garantir que a integração com a *pipeline* de análise automática seja feita de forma modular e desacoplada, permitindo a flexibilidade da escolha do modelo de AI utilizado conforme o hardware disponível no momento. Esta abordagem assegura que o sistema possa adaptar-se a diferentes configurações de hardware sem comprometer a funcionalidade core.

Risco 2 - Incompatibilidade de Protocolos: A opção pela estratégia de "Aceitação" serve para delimitar claramente o âmbito do projeto. O MVP a ser desenvolvido não pretende ser universalmente compatível com todo o conjunto de câmaras existentes, mas sim provar o conceito através de um protocolo standard habitualmente presente (RTSP), excluindo câmaras que não suportem este protocolo. Esta decisão permite focar o esforço de engenharia na inteligência do sistema e não na compatibilidade de drivers.

Risco 3 - Falsos Positivos na Deteção: A mitigação será realizada através da implementação de um sistema de ajuste de sensibilidade configurável pelo utilizador, permitindo que este defina parâmetros como os segundos necessários de deteção do objeto antes do alerta ser gerado. Esta funcionalidade permite reduzir falsos positivos em condições adversas, como chuva ou condições de pouca luz.

Risco 4 - Atraso no Cronograma: A estratégia de mitigação assenta na adoção de uma abordagem de desenvolvimento incremental. Será assegurada a estabilidade do núcleo de visualização e deteção básica (*pipeline* bi-fásica) como um MVP robusto, antes de iterar para as funcionalidades avançadas de extração de atributos (*pipeline* tri-fásica). Caso o desenvolvimento da *pipeline* tri-fásica se revele incompatível com o tempo disponível, esta será tratada como trabalho futuro, garantindo sempre a entrega de um produto funcional.

A estratégia de mitigação para os riscos prioritários (Riscos 1 e 4) assenta fundamentalmente na modularidade e no desenvolvimento incremental. Ao garantir que a arquitetura do sistema é flexível quanto aos modelos de AI e que as funcionalidades são entregues por fases, assegura-se que, mesmo na eventualidade destes riscos se materializarem, o projeto resultará sempre num produto funcional (MVP), salvaguardando a dissertação. A monitorização destes riscos será realizada periodicamente em cada reunião de ponto de situação com o orientador e supervisor, permitindo o ajuste dinâmico das estratégias de resposta caso a probabilidade ou impacto de algum fator sofra alterações ao longo do ciclo de vida do projeto.